

O congestionamento aeroportuário, o jogo e o artigo

Da economia do congestionamento ao modelo de Stackelberg e ao artigo de 2016 — o estudo completo, derivado e verificado

Autor: William Eduardo Bendinelli

Data: 5 de setembro de 2026

Versão: 1.0

Sumário executivo

Um aeroporto cheio é uma externalidade em funcionamento: cada voo a mais que uma empresa programa no pico atrasa os voos das outras, e quem o programa não paga esse atraso. A pergunta que este estudo percorre é se uma empresa com poder de mercado — a que domina um aeroporto — já embute nas próprias decisões o congestionamento que causa, e o que a entrada de uma empresa de baixo custo muda nisso. O contexto é o mercado doméstico brasileiro de 2000 a 2013: os voos programados do universo de replicação passaram de 659.301 por ano a 984.956, alta de 49,4% (*reconstruction.flights_scheduled_first_year, flights_scheduled_last_year, flights_growth_pct*); a Gol entrou em 2001 e a Azul em 2008; a crise de 2006–2007 fez do congestionamento dos aeroportos um problema de política pública. A resposta publicada é Bendinelli, Bettini & Oliveira (2016), *Airline delays, congestion internalization and non-price spillover effects of low cost carrier entry*, **Transportation Research Part A** 85, 39–52, doi 10.1016/j.tri.2016.01.001 — daqui em diante, “o artigo”. Este estudo junta, num só documento, a microeconomia do congestionamento (Parte I), a teoria dos jogos de que o modelo precisa e o modelo derivado passo a passo (Parte II) e o artigo — as hipóteses, os dados, a especificação, os resultados, a replicação feita neste repositório e a recepção (Parte III).

O que o modelo prevê. Com um líder de Stackelberg e uma seguidora, a seguidora internaliza a própria parcela do dano marginal de congestionamento e a líder internaliza menos, porque antecipa que a rival ocupará parte do espaço que ela liberar. A tarifa que levaria cada uma ao ótimo é a fração do dano que ela deixa de considerar: 0 para o monopolista, que internaliza tudo; 0,5 para um duopolista de Cournot e para a seguidora; $(1 + \lambda^*)/2$ para a líder — 0,75 sob custo linear —; e 1 para a empresa atomística, o dano inteiro (*tolls*). Concentração no aeroporto deve, portanto, vir com menos atraso; concentração na rota tem sinal ambíguo, porque o poder de mercado retém tráfego e o dano não internalizado o excede; a entrante de baixo custo redistribui as parcelas de todas.

O que o artigo encontrou. Na especificação de base — a coluna (2) da Tabela 3, 2SGMM sobre a razão de chances de uma chegada das empresas de serviço completo atrasar mais de quinze minutos, com 19.419 rota-meses — a concentração da cidade-extremo mais concentrada reduz o atraso (*maxctghi* -1,5144 (0,527) ***), a concentração da própria rota o aumenta (*rthhi* +0,8192 (0,41) **), a presença de uma empresa de baixo custo numa das cidades-extremo o reduz (*maxalccfu* -0,4234 (0,179) **) e a presença na rota em si não é significativa (*lcc* -0,0412 (0,072)) (artigo, Tabela 3). Por OLS, sem instrumento, as duas concentrações trocam de sinal — *rthhi* -0,3126 (0,068) *** e *maxctghi* +0,1057 (0,196) (artigo, Tabela 6) —, e essa inversão é o argumento identificador do artigo.

O que a replicação mostra. As Tabelas 2–7 são reestimadas sobre o painel de estimação do artigo, publicado neste repositório (ADR-0020): dos 306 coeficientes das cinco tabelas de regressão, 302 têm o sinal publicado e 259 (84,6%) ficam a menos de meio erro-padrão publicado do valor publicado; o maior desvio isolado é 0,94 erro-padrão (*estimation.totals*). Das 12 comparações OLS × 2SGMM dos dois índices de concentração, as 4 inversões publicadas reaparecem na reestimação (4 de 4) e o padrão — haver ou não inversão — coincide em 12 das 12 (*estimation.hhi*).

O QUE A DERIVAÇÃO ACRESCENTA À MONOGRAFIA

A teoria do artigo foi trabalhada na monografia de graduação do autor (USP, 2013), segundo Brueckner e Van Dender (2008); este estudo a deriva do início ao fim, e três afinamentos, rotulados **[aqui]** ao longo do texto, são desta derivação. **Primeiro:** das condições da seguidora e da líder segue $f_1 = f_2/(1 - \lambda) \geq 2f_2$ — a líder voa pelo menos o dobro da seguidora, e exatamente o dobro sob custo linear; a monografia dizia só $f_1 > f_2$. **Segundo:** sob custo linear a tarifa da líder no ótimo simétrico é exatamente 0,75 do dano marginal, *a meio caminho* entre a tarifa de Cournot (0,5) e a atomística (1); a frase da monografia “entre a metade da tarifa de Cournot e a tarifa atomística” é tradução truncada de *halfway between*. **Terceiro:** sob demanda inelástica os limites $-1 < \partial f_2 / \partial f_1 \leq -\frac{1}{2}$ valem se e só se $c''/s \geq s^2 d''$ — automático para demanda linear ou côncava, não garantido para demanda convexa — condição que nem a monografia nem a fonte enunciam.

Três rótulos separam de quem é cada afirmação: **[BVD]** um resultado de Brueckner e Van Dender (2008) reenunciado; **[monografia]** a afirmação da monografia de graduação do autor (USP, 2013), citada literalmente e como documento externo; **[aqui]** o que este repositório acrescenta. Duas marcas acompanham as transcrições: “(artigo, Tabela N)” para um número copiado das tabelas publicadas e “(monografia — documento externo)” para o que só existe na monografia. Nenhum número deste documento é digitado: cada um é lido de `reports/theory/model.json`, `reports/theory/figures.json`, `reports/summary.json` OU `reports/replication/`, e a frase ou a tabela que o traz nomeia a chave. Os dois painéis são “o painel de estimação do artigo” — o painel sobre o qual os autores estimaram as Tabelas 2–7, publicado aqui — e “o painel reconstruído”, construído a partir dos arquivos da ANAC; o que os liga são as mesmas definições de universo, mapa de nós, conjuntos de empresas e regras de atraso.

parte	seções	o que entrega	números-manchete, com a chave em <code>reports/summary.json</code>
I	1–7	a economia do congestionamento aeroportuário, com as Figuras 1–5 redesenhadas	—
II	8–21	os fundamentos de teoria dos jogos e o modelo de Stackelberg derivado, verificado e ilustrado, Figuras 6–10	29 identidades, 29 valem; 11 figuras (<code>theory.n_identities</code> , <code>theory.n_holding</code> , <code>theory.n_figures</code>)
III	22–26	o artigo: hipóteses, dados, especificação, resultados e replicação, recepção; Figura 11	24.589 × 52 no painel de estimação do artigo; 306 coeficientes comparados, 302 com o sinal publicado (<code>article_panel.rows</code> , <code>article_panel.columns</code> , <code>estimation.totals</code>)
Apêndices	A, B	as identidades verificadas; como reproduzir cada número	—

Parte I — A economia do congestionamento

1. Congestionamento como externalidade negativa

Uma empresa aérea que acrescenta um voo num aeroporto cheio paga o próprio custo do voo, mas não paga o tempo que impõe aos voos das outras — nem aos passageiros delas. O custo social de um voo é o custo privado mais esse custo forçado a terceiros; como a diferença não aparece em nenhum preço, a decisão de voar mais é tomada olhando só para o custo privado. É a definição de externalidade negativa, e o congestionamento aeroportuário é o seu exemplo de manual. A monografia a enuncia assim: “os custos sociais (ou seja, os custos privados mais os custos forçados a terceiros) excedem os custos privados” (monografia, seção 2.1 — documento externo).

Escreva Q para o número de voos programados no pico, $CMgP(Q)$ para o custo marginal privado de um voo e $CMgE(Q)$ para o custo marginal externo, o atraso que esse voo impõe aos demais. O custo marginal social é a soma, $CMgS(Q) = CMgP(Q) + CMgE(Q)$, e tudo o que segue decorre de $CMgE(Q) > 0$ acima de certo tráfego: abaixo do limiar de capacidade um voo a mais não atrasa ninguém; acima dele, cada voo adicional atrasa todos os que já disputam a pista. **[aqui]** O mesmo objeto reaparece na Parte II com outro nome: lá o tráfego é F voos, $c(F)$ é o custo de congestionamento por voo, e o custo externo marginal de um voo é o que ele acrescenta ao custo de todos os outros, $Fc'(F)$ — o dano marginal de congestionamento, MCD. Este capítulo fala em $CMgE$; o modelo, em MCD; é a mesma quantidade.

A IDEIA EM UMA FRASE

Quem decide o número de voos não enfrenta o custo inteiro da decisão; por isso o mercado, deixado a si, voa demais — e “demais” é medido contra um nível eficiente que não é zero.

2. O nível eficiente de congestionamento e a tarifa pigouviana (Figura 1)

Sem tarifa, o mercado voa 8 voos além do ótimo

CMgP plana até $Q_c = 40$ e depois com inclinação 0,5; CMgS com inclinação 1,5; BMg = $100 - Q$.

Curvas estilizadas, não calibradas.

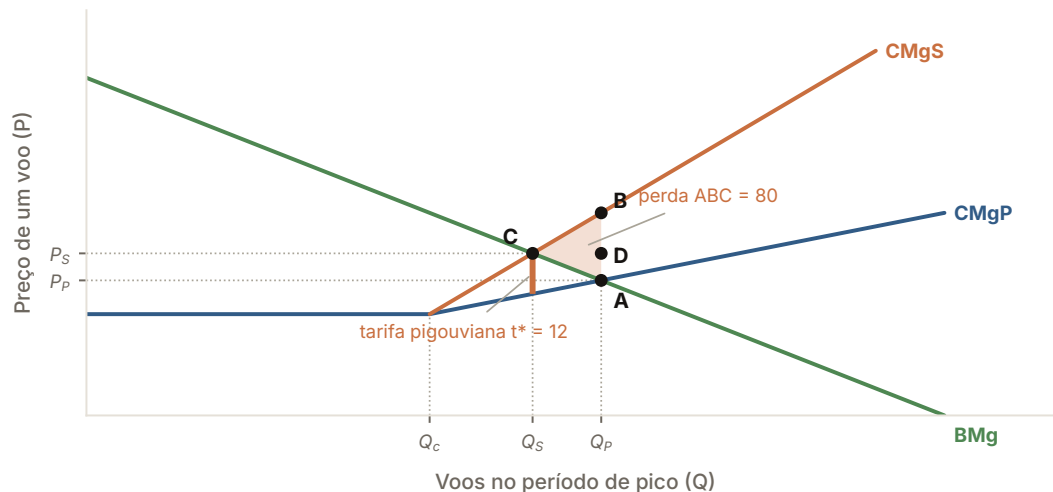


Figura 1 — O nível eficiente de congestionamento. Custo marginal privado (CMgP), social (CMgS) e benefício marginal (BMg); A é o equilíbrio privado, C o ótimo social, ABC a perda de bem-estar. Redesenhada a partir de curvas paramétricas; adaptada de Cohen, Coughlin e Ott (2009), não copiada. Coordenadas em reports/theory/figures.json, chave fig1.

Até $Q_c = 40$ voos não há congestionamento: os custos marginais privado e social coincidem. Além dele, cada voo a mais impõe tempo aos outros e a curva social sobe acima da privada. O benefício marginal de um voo — a receita que ele traz — cai à medida que os voos aumentam. O mercado sem regulação para onde o benefício iguala o custo *privado*: o ponto A, com $Q_P = 60$ voos. O ótimo está onde o benefício iguala o custo *social*: o ponto C, com $Q_S = 52$. Entre os dois, cada voo custa à sociedade mais do que rende; a perda acumulada é o triângulo ABC, de área 80 nas unidades da figura.

Note que o congestionamento eficiente não é zero: em Q_S ainda há fila, porque os voos entre Q_c e Q_S valem mais do que custam — “o nível eficiente de congestionamento não é zero, mas sim uma certa quantidade positiva” (monografia, seção 2.2 — documento externo). A pergunta de política não é “como eliminar o atraso”, mas “como levar o mercado de Q_P a Q_S ”.

Duas rotas para o ótimo. Pela quantidade: fixar em Q_S o número de pousos e decolagens (os *slots*) e decidir quem os usa — por antiguidade (*grandfathering*), que protege quem já está e não gera receita, ou por leilão, que revela quanto cada empresa valoriza o slot e captura esse valor para financiar capacidade (a “captura de valor” de Cohen, Coughlin e Ott 2009; Brueckner 2009 mostra que um leilão de slots pode reproduzir o resultado da tarifa, e Oliveira 2012 leva a discussão ao caso brasileiro). Pelo preço: uma tarifa por voo que suba a curva privada até ela cruzar o benefício em C. A tarifa correta é a distância vertical entre as duas curvas de custo em Q_S — a tarifa pigouviana, $t^* = CMgS(Q_S) - CMgP(Q_S)$, 12 na figura. No Brasil o instrumento que chegou aos aeroportos saturados foi o de quantidade: a coordenação de horários de Guarulhos e Santos Dumont a partir de 2009 (data/external/slots.csv).

UMA NOTA SOBRE O SEGMENTO AD

O texto da monografia diz que a tarifa é "AD (ou a diferença entre P_S e P_P)", que na figura mede 8. As duas coincidem só quando o custo privado é plano entre Q_S e Q_P ; com a curva privada inclinada, como o próprio texto a descreve, a tarifa que leva o mercado a C é a pigouviana, 12. A figura imprime as duas para que a diferença fique visível (observação deste repositório).

3. Preço ou quantidade sob incerteza (Figura 2)

Quando o benefício surpreende, a tarifa perde menos que a cota (20 contra 45)

Regulador fixa a tarifa $t = 12$ ou a cota $Q_Q = 52$ sobre o BMg esperado ($100 - Q$); o realizado é $115 - Q$. Inclinações: CMgS 1,5, BMg 1.

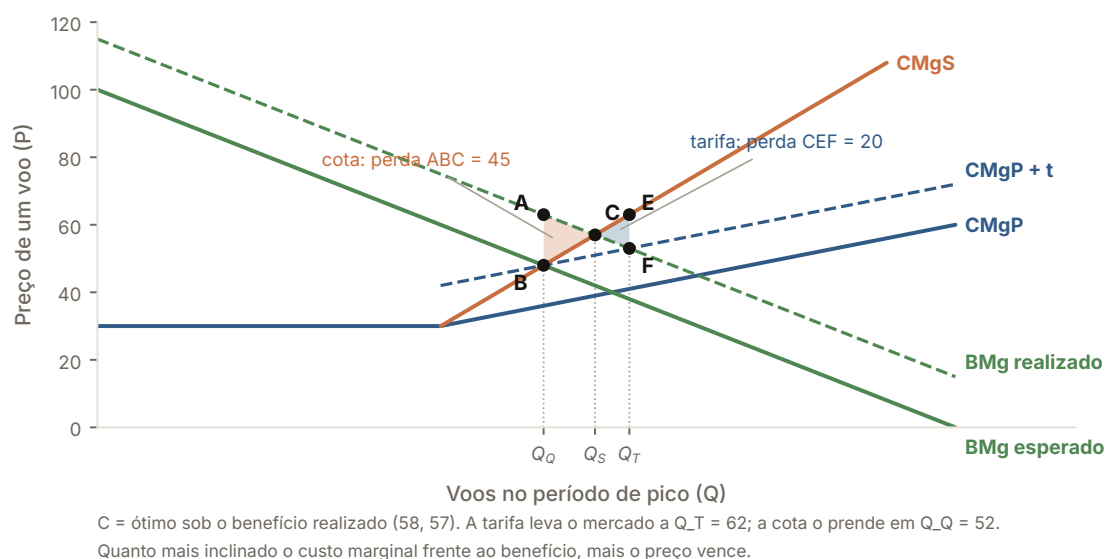


Figura 2 — Benefício marginal em condições de incerteza. O regulador conhece os custos mas não o benefício marginal, e fixa a tarifa t ou a cota Q_Q sobre o benefício esperado; o realizado é maior. ABC é a perda da cota, CEF a da tarifa. Adaptada de Cohen, Coughlin e Ott (2009).

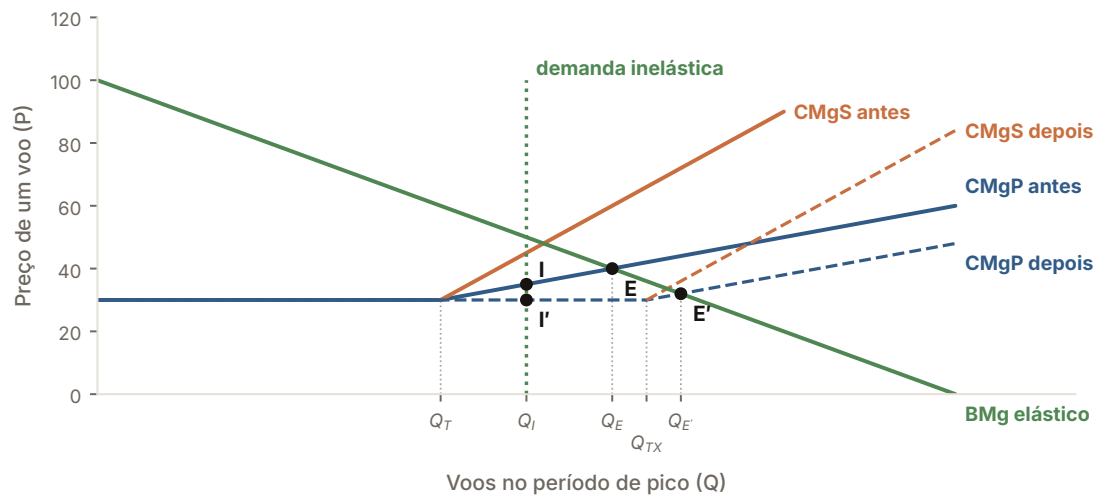
Na seção anterior o regulador conhecia as curvas. Suponha agora que conhece os custos mas erra o benefício: fixa a tarifa $t = 12$ ou a cota $Q_Q = 52$ sobre a curva *esperada*, e a curva *realizada* fica acima. Com a tarifa, as empresas veem o custo privado mais t e param onde essa curva cruza o benefício realizado: $Q_T = 62$ voos, além do novo ótimo $Q_S = 58$. Com a cota, o mercado fica preso em $Q_Q = 52$, aquém do ótimo. As duas erram; a pergunta é qual erra menos. Na figura, a perda da cota (ABC, área 45) é maior que a da tarifa (CEF, área 20): o preço vence, e é a conclusão da monografia (seção 2.3 — documento externo).

A regra geral é de Weitzman (1974), que a monografia usa sem nomear: o preço é o instrumento melhor quando o custo marginal é mais inclinado que o benefício marginal — o caso da figura — e a quantidade quando é o contrário. Se a incerteza estiver nos custos, e não no benefício, os dois instrumentos dão o mesmo resultado. Slots distribuídos de graça e negociados entre as empresas chegam ao resultado eficiente se os custos de transação forem baixos — argumento coasiano que defende o direito adquirido quanto à eficiência, nunca quanto à entrada. E há uma complicação própria da aviação: aeroportos são complementares (decolar de um é pousar noutro), e Czerny (2006) mostra que essa complementaridade propaga a incerteza de uma tarifa de aeroporto em aeroporto, enquanto a restrição de slots a interrompe — o único argumento da seção a favor da quantidade.

4. Expandir o aeroporto (Figura 3)

Expandir o aeroporto só descongestiona quem não responde ao preço

Curvas deslocadas em 24 voos: o limiar passa de $Q_T = 40$ para $Q_{TX} = 64$. Demanda elástica BMg = $100 - Q$; inelástica fixa em $Q_I = 50$.



Elástica: o equilíbrio vai de $Q_E = 60$ para $Q_{E'} = 68$, ainda além do novo limiar. Inelástica: $Q_I = 50$ fica abaixo de Q_{TX} e o preço cai de 35 para 30.

Figura 3 — Custo marginal social e privado antes e depois de uma expansão. Antes e depois de uma expansão: as duas curvas de custo deslocam-se para a direita e o limiar de congestionamento passa de Q_T a Q_{TX} . Com demanda elástica o equilíbrio vai de E a E' ; com demanda inelástica, de I a I' . Adaptada de Cohen e Coughlin (2003).

A terceira opção é construir. Uma pista nova desloca as curvas de custo para a direita: o congestionamento passa a começar em $Q_{TX} = 64$ em vez de $Q_T = 40$. Se o congestionamento persiste depende da demanda. Com demanda elástica, o custo menor atrai voos e o equilíbrio vai de $Q_E = 60$ para 68 — ainda além do novo limiar: a expansão foi absorvida por tráfego novo. Com demanda inelástica, fixa em $Q_I = 50$, o novo limiar fica acima do tráfego e o congestionamento desaparece; o preço cai de 35 para 30. Capacidade nova compra mais viagem, não menos fila, sempre que a demanda responde — e a pergunta que a figura não responde é se os benefícios superam o custo da pista, que Cohen e Coughlin (2003) pesam contra congestionamento evitado, viagens novas e economia operacional.

5. Externalidades de rede (Figuras 4 e 5)

O aeroporto-spoke para em 70 voos; a rede justifica 85

CMg constante em 30; BMg local = $100 - Q$; BMg social = $115 - Q$ (a rede acrescenta 15 por voo). Um subsídio igual à diferença leva o aeroporto de Q_0 a Q_1 .

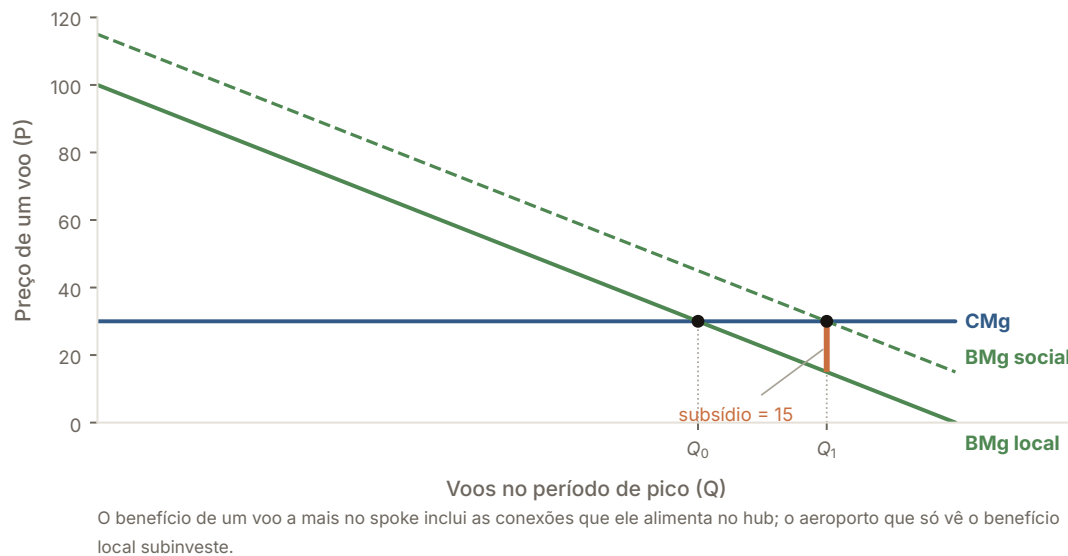


Figura 4 — Expansão do aeroporto levando em conta as externalidades de rede. Benefício marginal local contra social num aeroporto-spoke: a rede acrescenta o valor das conexões que o voo alimenta. Adaptada de Cohen e Coughlin (2003).

O foco num único aeroporto esconde uma característica do transporte aéreo: a rede. Um voo a mais num aeroporto *spoke* vale, para quem conecta no *hub*, mais do que o benefício local mede. O aeroporto que decide pelo benefício local para em $Q_0 = 70$; o benefício social justifica $Q_1 = 85$, e a diferença entre as duas curvas em Q_1 — 15 na figura — é o subsídio que levaria o aeroporto lá: a tarifa da seção 2 com o sinal trocado.

Quando congestionamento e rede se compensam, o mercado já está no ótimo

BMg social = $120 - Q$, desenhado para que o cruzamento de CMgS com o BMg social caia exatamente sobre o de CMgP com o BMg local, como a monografia descreve a sua Figura 5.

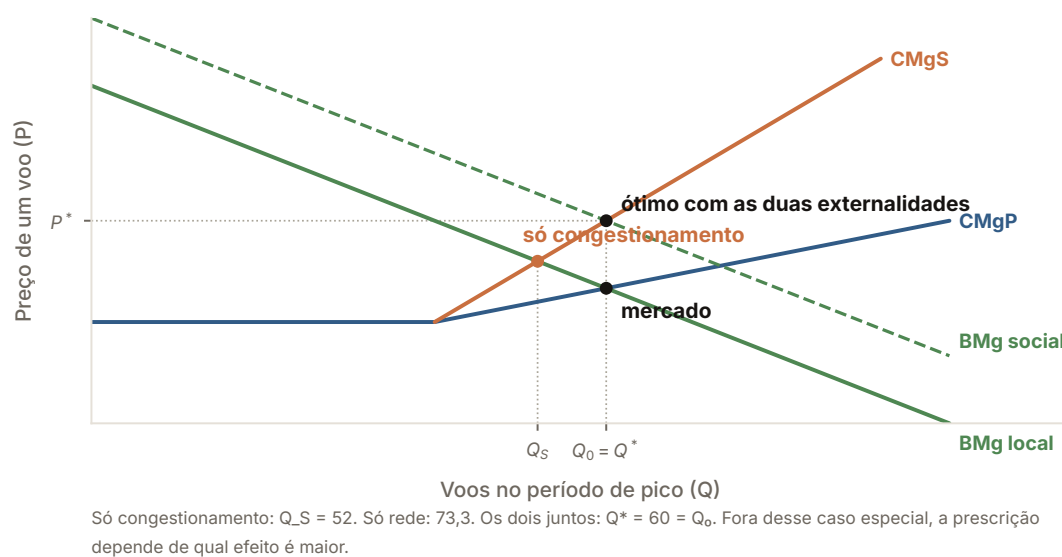


Figura 5 — Congestionamento e externalidades de rede. Congestionamento e rede juntos: o custo social acima do privado por um lado, o benefício social acima do local pelo outro. Desenhada, como a monografia descreve a sua Figura 5, para que os dois efeitos se cancelem exatamente.

Com as duas externalidades ao mesmo tempo a prescrição fica ambígua. O congestionamento pede uma tarifa; a rede pede um subsídio. Na Figura 5 os dois efeitos se compensam exatamente — o ótimo com as duas externalidades, $Q^* = 60$, coincide com o equilíbrio de mercado $Q_0 = 60$ — e nenhuma intervenção é necessária. É um caso especial: só o congestionamento levaria o ótimo a 52; só a rede, a 73,3333. Fora dele, “a prescrição política é ambígua, a menos que se saibam os tamanhos dos efeitos” (monografia, seção 2.4 — documento externo). Saber qual é o caso é uma pergunta empírica — a pergunta do artigo.

6. O debate da internalização

Se o aeroporto é dominado por uma empresa, o custo extra que um voo dela impõe aos outros voos *dela* é interno à empresa. Ela o internaliza sozinha, e a tarifa eficiente deveria cobrar só a parte que ela impõe às outras. Essa é a intuição de Brueckner (2002), que abre o debate levando ao aéreo o modelo do transporte de superfície: um monopolista internaliza tudo; duopolistas de Cournot internalizam a própria parcela; a tarifa eficiente é a parcela *não* internalizada, menor quanto maior a empresa. Mayer e Sinai (2003) separam dois efeitos que a concentração mistura — o *hub* aumenta atrasos, porque a empresa concentra voos na mesma janela para maximizar conexões, e a dominância os reduz, porque a dominante internaliza — e concluem que nem todo atraso é um mal. O contra-argumento é de Daniel (1995) e Daniel e Harback (2008): se a dominante reduz voos para aliviar o pico, as rivais preenchem o espaço, o incentivo evapora e a tarifa deve tratar todo atraso como externo. Pels e Verhoef (2004) somam a distorção de poder de mercado; Morrison e Winston (2007) encontram internalização só parcial; Rupp (2009) leva a pergunta ao teste direto com dados de voo dos Estados Unidos e encontra evidência mista; Ater (2012) mostra que empresas concentradas escolhem intervalos mais longos entre os voos — internalizar é reprogramar, não só voar menos.

Brueckner e Van Dender (2008) amarram as duas visões e trocam a pergunta: o que decide não é a concentração, é a *estrutura* do jogo. Com um líder de Stackelberg diante de uma franja competitiva, o líder prevê que cada voo cortado será ocupado pela franja, e a tarifa eficiente volta ao nível atomístico — o mundo de Daniel. Com um líder e um seguidor, o líder internaliza parte, o seguidor internaliza como em Cournot, e a tarifa do líder fica entre a de Cournot e a atomística. É esse o modelo que a Parte II deriva.

obra	es- tru- tura de mer- cado	quem in- ter- na- liza	tarifa eficiente
Brueckner (2002)	mo- no- pó- lio; Cour- not	tudo; a pró- pria par- cela	zero; parcial
Mayer e Sinai (2003)	hubs, com rede	em parte a rede eleva atra- sos	pequena
Daniel (1995); Daniel e Harback (2008)	do- minante com franja com- peti- tiva	ninguém	atomística
Pels e Verhoef (2004)	Cour- not com po- der de mer- cado	a pró- pria par- cela	reduzida pela parcela e pela correção de poder de mercado
Morrison e Winston (2007)	oli- go- pó- lio	as do- mi- nan-	entre a atomística e zero

	com do-mi-nân-cia	tes, em parte	
Brueckner e Van Dender (2008)	líder de Stackelberg com seguidora	a seguidora, à Cournot; a líder, menos	entre Cournot e atomística
Ater (2012)	aeroportos concentrados	as dominantes, re-programando horários	limitada aos picos

7. O modelo de negócios de baixo custo e a entrante

A seção 4.5 da monografia sai da regulação e entra na firma. O modelo de baixo custo produziu vocabulário próprio: o *efeito Southwest* é a queda de tarifas quando uma empresa desse tipo passa a servir um aeroporto que não tinha nenhuma (Pitfield 2008), e o método é consenso mesmo sem definição única — tarifas baixas por estratégias que ora removem elementos da função de produção, ora reduzem os que restam. O preço menor gera tráfego novo mais do que o transfere; Dresner, Lin e Windle (1996) e Morrison (2001) medem, nos Estados Unidos, os transbordamentos do serviço da Southwest sobre rotas concorrentes e adjacentes, e Button (2012) pergunta se o modelo se sustenta. Para manter custos baixos, essas empresas usam aeroportos secundários ou terminais dedicados — e é por isso que Gudmundsson, Paleari e Redondi (2014) as encontram onde o congestionamento não está. No Brasil, a Azul seguiu a estratégia de criar mercado novo em aeroportos secundários — Viracopos, em Campinas, é o caso concreto — e a Gol, entre 2001 e 2005, a de disputar mercados existentes com preço, em duas fases que Oliveira (2009) separa: “baixo custo, tarifa baixa” e, depois da re-regulação de 2003–2004, apenas “baixo custo”.

Por que a entrante muda os incentivos. A literatura da seção 6 trata de empresas com posição dada; a entrante muda a posição de todas, e em termos de jogo três coisas acontecem ao mesmo tempo. Muda o número de jogadores: com n empresas em Cournot, cada uma internaliza a sua parcela f_i/F do dano marginal, a soma das parcelas é sempre um, e a entrante toma parcela das incumbentes. Muda quem tem tamanho: a empresa de custo menor voa mais e, por isso, internaliza mais. Muda a estrutura: um líder que antecipava um único seguidor perde a previsibilidade de que o modelo de Stackelberg depende. Este é o terreno da “Pressuposição 3” da monografia, enunciada na seção 20, e da extensão numérica que este repositório lhe dá ali: no triopólio de Cournot com uma entrante de custo por assento 170 contra 200, a entrante voa 45 dos 75 voos e internaliza 0,6 do dano marginal contra 0,2 de cada incumbente (*extension_1cc*). Os dois movimentos — a entrante na rota e no aeroporto, e o que a presença dela faz ao atraso de todos — são o que o artigo procura nos dados.

Parte II — O jogo

8. Fundamentos: como se lê e como se resolve um jogo

Antes das equações, as ferramentas — e nenhuma a mais do que as seções seguintes usam. Um **jogo** é uma situação em que o resultado de cada um depende das escolhas de todos, e descrevê-lo exige cinco peças: quem joga (os **jogadores**), o que cada um pode escolher (as **estratégias**), o que cada um recebe em cada combinação de escolhas (os **pagamentos**), quem escolhe quando (a **ordem dos lances**) e o que cada um sabe na hora de escolher (a **informação**). Um mercado com poucas empresas é um jogo porque o lucro de cada uma depende do que as outras fazem — é o que separa o oligopólio da concorrência perfeita,

em que ninguém é grande o bastante para afetar os demais. No aeroporto congestionado os jogadores são duas empresas, 1 e 2; a estratégia de cada uma é quantos voos programar no pico, f_1 e f_2 , com tráfego total $F = f_1 + f_2$; o pagamento é o lucro; a informação é completa. O que liga os jogadores é o custo: cada voo rende $(p - \tau)s$ antes do congestionamento — o preço total p pago pelo passageiro menos o custo τ de um assento, vezes os s assentos — e custa $c(F)$ de congestionamento, com $c' > 0$, de modo que o custo de um voo *meu* depende de quantos voos *você* programa. O lucro da empresa i é $\pi_i = (p - \tau)s f_i - c(F)f_i$, as equações (3) e (4) da seção 10.

Todo número desta seção sai do bloco `primer` de `reports/theory/model.json`, recortado do exemplo linear que percorre a Parte II: $p = 300$, $\tau = 200$, $s = 100$ e $c(F) = 1000 + 100F$ (`examples.linear.primitives`, `.cost`). A receita líquida por voo antes do congestionamento é $(p - \tau)s = 10.000$ e, descontada a parte fixa do custo, $D = (p - \tau)s - a = 9.000$ (`primer.primitives`). Os valores são estilizados, escolhidos para que os equilíbrios saiam em números redondos; nada aqui foi calibrado a dado brasileiro.

O dilema dos voos de pico: estratégia dominante e equilíbrio de Nash

Reduza as opções de cada empresa a duas: programar 22,5 voos no pico — o volume por empresa que um planejador escolheria, $f^* = D/4b$ — ou programar 30, o volume $D/3b$ que cada uma escolhe sozinha no equilíbrio de Cournot (`primer.two_by_two.strategies`). Os lucros das quatro combinações saem da função de lucro: a margem por voo, $(p - \tau)s - c(F)$, vezes os voos próprios. As células são `primer.two_by_two.cells`, a primeira posição da chave sendo a estratégia da empresa 1.

(lucro da 1, lucro da 2)	empresa 2 voa 22,5	empresa 2 voa 30
empresa 1 voa 22,5	101.250, 101.250	84.375, 112.500
empresa 1 voa 30	112.500, 84.375	90.000, 90.000

O que muda de uma célula para outra é o tráfego total e, com ele, o custo de *cada* voo:

célula	F	$c(F)$	lucro total
as duas voam 22,5	45	5.500	202.500
uma voa 30, a outra 22,5	52,5	6.250	196.875
as duas voam 30	60	7.000	180.000

Três definições, e o jogo se resolve sozinho. A **resposta ótima** de um jogador a uma estratégia do rival é a estratégia que maximiza o seu pagamento dada aquela do rival. Uma **estratégia dominante** é uma resposta ótima a *toda* estratégia do rival: escolhe-se sem precisar adivinhar o que o outro fará. Um **equilíbrio de Nash** é uma combinação de estratégias em que cada uma é resposta ótima à outra — ninguém ganha desviando sozinho:

$$\begin{aligned}\pi_1(f_1^N, f_2^N) &\geq \pi_1(f_1, f_2^N) \quad \text{para todo } f_1, \\ \pi_2(f_1^N, f_2^N) &\geq \pi_2(f_1^N, f_2) \quad \text{para todo } f_2.\end{aligned}$$

Leia a matriz pela linha da empresa 1. Se a empresa 2 voa 22,5, a 1 compara 101.250 (voar 22,5) com 112.500 (voar 30) e escolhe 30. Se a empresa 2 voa 30, a 1 compara 84.375 com 90.000 e escolhe 30 de novo (`best_response_of_airline_1`). Voar 30 é dominante (`dominant_strategy`); o jogo é simétrico, e a empresa 2 raciocina igual. A única célula em que as duas dão resposta ótima uma à outra é (30; 30), o equilíbrio de Nash (`nash`), com 90.000 para cada uma. A célula cooperativa (22,5; 22,5) daria 101.250 a cada uma (`cooperative`), e o lucro total ali, 202.500, é exatamente o bem-estar do ótimo social da seção 11 (`cooperative_total_equals_welfare_star` vale sim). As duas preferem a cooperação ao equilíbrio, e nenhuma consegue chegar lá sozinha.

O dilema dos prisioneiros, em voos

Os quatro pagamentos de um jogador ordenam-se como tentação, recompensa, punição e prejuízo de quem coopera sozinho — 112.500 acima de 101.250, acima de 90.000, acima de 84.375 (`ordering; is_prisoners_dilemma` vale sim). A externalidade está numa linha de contas: quando uma empresa passa de 22,5 a 30 voos com a rival parada, acrescenta 7,5 voos ao pico e eleva o custo de cada voo em 750; os 22,5 voos da rival carregam 16.875 desse custo, e é isso que a rival perde; a desviante ganha 11.250 e o total cai 5.625 (`deviation_from_cooperation`). A desviante conta o ganho e não conta a perda, porque a perda é dos voos da outra. Congestionamento é um dilema social: o voo a mais compensa para quem o programa e não compensa para o conjunto.

O que isso significa para o artigo. O dilema é o mecanismo por trás do atraso: cada empresa acrescenta ao pico voos que pagam para ela e custam a todas. O coeficiente positivo dos voos no período congestionado sobre o atraso — `dailyflcong` no artigo — é o $c' > 0$ desta matriz; a pergunta do artigo é se a estrutura do mercado leva as empresas da célula de Nash em direção à célula cooperativa.

Da matriz à função de reação: Cournot

Agora cada empresa escolhe qualquer número de voos. A resposta ótima da empresa i a um f_j dado é o f_i que maximiza o lucro; a derivada igualada a zero e dividida por s dá $p - \tau - [f_i c'(F) + c(F)]/s = 0$ — a equação (7) da seção 14, ali escrita para a seguidora. Cada termo tem um nome: $p - \tau$ é o que um assento rende; $c(F)/s$ é o custo de congestionamento por assento do voo novo; $f_i c'(F)/s$ é o que o voo novo acrescenta ao custo dos *outros voos da própria empresa*. A empresa conta este último termo e não conta $f_j c'$, o que o voo novo acrescenta aos voos da rival — a assimetria do dilema, agora em derivadas. Resolvida em f_i , a condição é uma **função de reação**: para cada volume da rival, o volume que a empresa escolhe. Sob custo linear ela é a reta

$$f_2 = \frac{D - bf_1}{2b},$$

com intercepto $D/2b = 45$ — o que a empresa 2 voaria sozinha — e inclinação $-0,5$: a cada voo a mais da rival, a empresa corta meio voo (`primer.reaction_function`).

voos da empresa 1, f_1	resposta ótima da empresa 2, f_2	o que é esse ponto
0	45	a empresa 2 sozinha: o volume de monopólio, <code>examples.linear.monopoly.F</code>
22,5	33,75	a resposta ao volume eficiente por empresa
30	30	a resposta ao volume de Cournot: ele responde a si mesmo
45	22,5	a resposta ao volume da líder de Stackelberg
60	15	a resposta ao dobro do volume de Cournot
90	0	a empresa 2 sai do pico: o tráfego atomístico, <code>examples.linear.atomistic.F</code>

A tabela mostra o que a matriz escondia: no jogo de duas opções, 30 era dominante porque é a melhor das duas respostas a qualquer escolha da rival; no jogo contínuo, 30 é a resposta ótima exata a 30, e só a ela. O **equilíbrio de Cournot** é o equilíbrio de Nash do jogo contínuo com lances simultâneos: o par em que cada empresa está sobre a sua função de reação. Como as duas reações são simétricas, ele está na diagonal, $f = D/3b$ (`linear_closed_forms.f_cournot`): 30 voos cada, 60 no total, com 90.000 de lucro para cada uma (`examples.linear.cournot`) — a célula de Nash da matriz, reencontrada. A inclinação da reação é o objeto central do modelo: a seção 14 a deriva para um custo qualquer, equação (8), e chama de λ quantos voos a seguidora corta por voo extra da líder — exatamente 0,5 sob custo linear (`reaction_slope.lambda_linear_cost`). A Figura 6, na seção 12, desenha a reta e os pontos que as seções seguintes derivam.

Mover primeiro: indução retroativa e Stackelberg

Num **jogo sequencial** uma empresa escolhe primeiro, a **líder**, e a outra observa a escolha e responde, a **seguidora**. Resolve-se um jogo assim de trás para a frente — **indução retroativa**: primeiro o que a seguidora fará para cada escolha possível da líder, que é a função de reação; depois o que a líder escolhe sabendo disso. A líder não escolhe um ponto; escolhe um ponto *sobre a reação da rival*. Sob custo

linear o seu lucro ao longo da reação é $\pi_1(f_1) = f_1(D - bf_1)/2$, uma parábola com máximo em $f_1 = D/2b$ (primer.leader_profit_along_reaction):

voos da líder, f_1	reação da seguidora, f_2	tráfego F	lucro da líder	lucro da seguidora
22,5	33,75	56,25	75.937,5	113.906,25
30	30	60	90.000	90.000
45	22,5	67,5	101.250	50.625
60	15	75	90.000	22.500

A líder que voa 30, o volume de Cournot, ganha 90.000; a que voa 45 ganha 101.250, porque sabe que a seguidora recuará para 22,5. O **equilíbrio de Stackelberg** é esse ponto — $f_1 = 45$, $f_2 = 22,5$, $F = 67,5$, lucros 101.250 e 50.625 (examples.linear.stackelberg) —, e a **vantagem de quem move primeiro** é a diferença entre as duas linhas: a líder ganha mais que sob Cournot, a seguidora menos. O que a líder faz de diferente é contar só a fração $1 - \lambda$ do congestionamento que impõe aos próprios voos, porque prevê que cada voo que cortasse seria em parte repostado; a seção 15 escreve isso como a equação (9) e dela tira $f_1 = f_2/(1 - \lambda) \geq 2f_2$ (leader_follower.statement) — 45 contra 22,5. O bem-estar ordena as estruturas (examples.linear):

estrutura	F	bem-estar	fração de W^* perdida
ótimo social (social_optimum)	45	202.500	0
Cournot (cournot)	60	180.000	0,1111
Stackelberg (stackelberg)	67,5	151.875	0,25
atomístico (atomistic)	90	0	1

Repare na ordem: Stackelberg perde *mais* bem-estar que Cournot, porque o fator $1 - \lambda$ corrói o incentivo da líder a conter voos. Quem move primeiro ganha para si e piora o conjunto. *O que isso significa para o artigo*: a empresa dominante de um aeroporto é a candidata natural a líder, e o modelo diz que a liderança enfraquece, sem anular, a internalização — a concentração no aeroporto deve reduzir o atraso, mas menos do que reduziria sob Cournot. Essa gradação é o que a Proposição 1 da seção 16 formaliza.

Internalizar uma externalidade, em termos de jogo

Internalizar uma externalidade é *contar, na própria decisão, um custo que se impõe a outros*. Em termos de jogo a definição vira uma comparação de condições de primeira ordem: quanto do dano total que um voo a mais provoca entra na conta de quem decide. O dano total é o dano marginal de congestionamento, $MCD \equiv Fc'(F)$ (tolls.MCD) — o que um voo a mais acrescenta ao custo de *todos* os F voos, o dele próprio incluído; é o CMgE da seção 1 escrito nas variáveis do modelo. Cada estrutura conta uma fração dele (primer.internalised_share_of_MCD):

quem decide	o que conta em c'	fração do MCD internalizada	no exemplo linear
planejador social, e o monopolista	F	1	1
empresa de Cournot, na simetria	f_i	f_i/F	0,5
seguidora, no equilíbrio de Stackelberg	f_2	f_2/F	0,3333
líder, no equilíbrio de Stackelberg	$f_1(1 - \lambda)$	$(1 - \lambda)f_1/F$	0,3333
empresa atomística	nada	0	0

Duas coisas na tabela merecem pausa. A fração *não* internalizada é o que uma tarifa terá de cobrir, e ela já está em model.json como fração do MCD: 0,5 para Cournot (examples.linear.cournot.T1_over_MCD) e 0,6667 para a líder e para a seguidora no equilíbrio de Stackelberg (.stackelberg.T1_over_MCD, .T2_over_MCD). E no ponto de Stackelberg líder e seguidora internalizam a *mesma* fração, por razões opostas: a líder voa o dobro e desconta a metade; a seguidora voa a metade e não desconta nada — a identidade $T1_equals_T2_at_stackelberg$ da seção 16. *O que isso significa para o artigo*: a participação da maior empresa no aeroporto, maxcthi, é a contrapartida empírica de f_i/F , a fração internalizada por construção do modelo; é por isso que o artigo espera dela sinal negativo sobre o atraso, e não porque concentração seja boa em si.

O planejador e a tarifa pigouviana como mecanismo

A **referência cooperativa** de um jogo é o que os jogadores fariam se pudessem decidir juntos e cumprir o combinado. Aqui é o planejador social, que maximiza o lucro conjunto $W = \pi_1 + \pi_2$ — sob demanda perfeitamente elástica o excedente do consumidor é zero e o bem-estar é o lucro das duas empresas. Onde a empresa carrega $f_i c'$, o planejador carrega $F c'$, o MCD inteiro; é a equação (6) da seção 11, e sob custo linear o tráfego eficiente é $F^* = D/2b = 45$, 22,5 por empresa, com bem-estar 202.500 (examples.linear.social_optimum) — a célula cooperativa da matriz e o ponto (22,5; 22,5) da Figura 6, que não está sobre a reação de ninguém e por isso nenhuma empresa o alcança sozinha.

A **tarifa pigouviana** é o mecanismo que faz a célula cooperativa virar o equilíbrio: cobra-se de cada empresa, por voo, exatamente a fração do MCD que ela não conta, avaliada no ótimo. Para uma empresa que conta a própria parcela, como a de Cournot ou a seguidora, a tarifa é o que falta, $T_2 = F c' - f_2 c' = f_1 c'$, os voos da rival vezes c' (tolls.follower); para a líder, que conta menos, a tarifa é maior — as equações (10) e (11) da seção 16. Veja o mecanismo funcionar na matriz. Cobre de cada voo a tarifa de Cournot no ótimo, 2.250 (primer.two_by_two.with_toll.toll_per_flight, o $f^* c'$ de examples.linear.tolls_at_symmetric_optimum.T2_star), e recalcule as quatro células:

com a tarifa: (lucro da 1, lucro da 2)	empresa 2 voa 22,5	empresa 2 voa 30
empresa 1 voa 22,5	50.625, 50.625	33.750, 45.000
empresa 1 voa 30	45.000, 33.750	22.500, 22.500

Agora, se a rival voa 22,5, voar 22,5 rende 50.625 contra 45.000; se a rival voa 30, voar 22,5 rende 33.750 contra 22.500. Voar 22,5 passou a ser a estratégia dominante (with_toll.dominant_strategy), e a célula de Nash é a cooperativa, (22,5; 22,5) (with_toll.nash). A tarifa não destruiu valor: em cada célula, os lucros mais a receita da tarifa somam o lucro total da célula sem tarifa — em (22,5; 22,5), 101.250 de lucro e 101.250 de receita (with_toll.cells.low_low) refazem os 202.500 do ótimo. A tarifa é uma transferência que muda os incentivos, e tests/test_theory.py confere as duas coisas: a célula de Nash que muda e a soma que não muda.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O ARTIGO

No Brasil de 2000–2013 não havia tarifa de congestionamento; o instrumento que chegou aos aeroportos saturados foi o de quantidade, a coordenação de horários de Guarulhos e Santos Dumont a partir de 2009 (data/external/slots.csv). Sem o mecanismo de preço, o que pode mover as empresas da célula de Nash em direção à cooperativa é a estrutura do mercado — e é isso que o artigo testa. Três objetos bastam para acompanhar o resto da Parte II: λ , a inclinação da reação com o sinal trocado, porque tudo o que a líder faz de diferente da seguidora passa pelo fator $1 - \lambda$; MCD = $F c'$, a unidade em que toda tarifa é medida; e a fração do MCD que cada estrutura conta, porque é dela que saem a Proposição 1, a Figura 7 e os regressores de estrutura de mercado do artigo.

9. Os jogadores, as estratégias e o tempo

O modelo é o da seção 4 da monografia de graduação do autor (USP, 2013), citada como documento externo; ele segue Brueckner e Van Dender (2008) e, nos casos de referência, Brueckner (2002). Há duas empresas aéreas, $i \in \{1, 2\}$, servindo um aeroporto congestionado no período de pico. A **estratégia** de cada uma é o seu volume de voos, $f_i \geq 0$; o **resultado** é o tráfego total $F = f_1 + f_2$, que determina o congestionamento; o **pagamento** é o lucro $\pi_i(f_1, f_2)$ da seção 10; a **informação** é completa. O que muda entre os casos é o **tempo**: em Cournot as duas escolhem ao mesmo tempo e o conceito de solução é o equilíbrio de Nash; em Stackelberg a empresa 1 escolhe primeiro e a 2 observa antes de escolher, e o conceito de solução é o equilíbrio perfeito em subjogos, obtido por indução retroativa — primeiro a resposta ótima da seguidora, depois a escolha da líder que a antecipa. O comportamento atomístico e o monopólio delimitam os extremos entre os quais Cournot e Stackelberg se situam. Os símbolos, com o nome que cada um tem em src/airline_delays/theory/model.py:

símbolo	o que é	nome no código
f_1, f_2, F	voos da empresa 1, da 2, e o total $F = f_1 + f_2$	f1, f2, F
p	preço total que o passageiro paga (demanda horizontal no caso-base)	p
s	assentos por voo, todos vendidos	s

τ	custo por assento sem congestionamento	tau
$t(F)$	custo de tempo por passageiro causado pelo congestionamento	dentro de c
$g(F)$	custo operacional extra por voo causado pelo congestionamento	dentro de c
$c(F)$	$st(F) + g(F)$: o custo do congestionamento por voo, $c' > 0$, $c'' \geq 0$	c , c_0 , c_1 , c_2
λ	$-\partial f_2 / \partial f_1$: quantos voos a seguidora corta por voo extra da líder	λ_{am}
x	$f_2 c'' / c'$: a única razão de que todo limite de λ depende	x
$d(Q)$	demanda inversa sobre o total de assentos $Q = sF$, $d' < 0$ (seção 19)	d , d_0 , d_1 , d_2
a , b , dd	o custo linear $a + bF$ e a inclinação da demanda linear $d_0 - dd \cdot Q$ dos exemplos	a , b , dd

O que é suposto, e não provado, está na lista `assumptions` de `model.json`, com o status que a derivação lhe dá:

id	pressuposto	status
A1	demanda perfeitamente elástica ao preço p em (1)–(11); excedente do consumidor zero e bem-estar igual ao lucro conjunto	suposto
A2	todo assento é vendido; s é exógeno e igual nas duas empresas	suposto
A3	$c' > 0$ e $c'' \geq 0$ (equação 5); todo limite de λ é condicional a isso	suposto
A4	a empresa 1 lidera e a 2 segue por hipótese; $f_1 > f_2$ decorre de quem lidera, não de tamanho	suposto
A5	as tarifas de (10)–(11) são constantes por voo avaliadas na alocação eficiente e não alteram a reação da seguidora	suposto
A6	a “Pressuposição 2” (a líder sob demanda inelástica fica entre as duas leituras extremas de (12)) precisa de $-1 < \partial f_2 / \partial f_1 \leq -1/2$	vale se e somente se $c''/s \geq s^2 d''$; conferida simbolicamente para $d'' = 0$ e numericamente para demanda linear (seção 19)
A7	a “Pressuposição 3”: a entrada de uma empresa de baixo custo quebra a estrutura de Stackelberg e a entrante tem incentivo a internalizar o próprio congestionamento	verbal na monografia; ilustrada pela extensão de Cournot deste repositório (seção 20)
A8	existência e unicidade de um equilíbrio interior	verificada numericamente só para os parâmetros escolhidos

O que isso significa para o artigo. A1 e A4 são o que o artigo relaxa na prática — os preços variam por rota e nenhuma empresa é declarada líder; o que sobrevive é a estrutura de incentivos, e é ela que os regressores medem.

10. A função de lucro, termo a termo

O passageiro está disposto a pagar um preço total p pela viagem no aeroporto congestionado. Como o congestionamento lhe impõe um custo de tempo $t(F)$, a tarifa que a empresa consegue cobrar é o preço total menos esse custo. Com s assentos vendidos por voo, a receita da empresa i é

$$R_i = [p - t(f_1 + f_2)]s f_i, \quad i = 1, 2 \quad (1)$$

[monografia] A receita cai quando o tráfego total sobe, mesmo com p fixo: o passageiro desconta da tarifa o tempo que perde. Do lado do custo, cada assento custa τ , e o congestionamento acrescenta $g(F)$ por voo. O lucro é

$$\pi_i = [p - t(f_1 + f_2)]s f_i - [\tau s + g(f_1 + f_2)]f_i \quad (2)$$

Os dois custos do congestionamento — o do passageiro, $st(F)$ por voo, e o da empresa, $g(F)$ — entram no lucro do mesmo jeito, subtraindo por voo. A monografia os junta numa só função, a sua equação (5) — a ordem em que ela apresenta as equações explica a numeração —,

$$c(F) \equiv st(F) + g(F), \quad c' > 0, \quad c'' \geq 0, \quad (5)$$

e o lucro fica na forma que se usa daqui em diante:

$$\pi_1 = (p - \tau)s f_1 - c(f_1 + f_2)f_1 \quad (3)$$

$$\pi_2 = (p - \tau)s f_2 - c(f_1 + f_2)f_2 \quad (4)$$

O primeiro termo é a receita líquida por voo sem congestionamento, $(p - \tau)s$, vezes os voos; o segundo é o custo do congestionamento por voo vezes os voos. O que liga as duas empresas é só $c(F)$: o lucro de cada uma depende do que a outra faz apenas através do tráfego total.

POR QUE A CURVATURA DE c IMPORTA

$c' > 0$ diz que cada voo a mais torna o congestionamento mais caro; $c'' \geq 0$ diz que esse encarecimento não desacelera. Tudo o que vem depois — quanto a seguidora reage, quanto a líder internaliza, quanto vale a tarifa — depende dessas duas derivadas, e de nada mais. Por isso a verificação simbólica trabalha com c genérica e os exemplos numéricos com c linear ($c'' = 0$) e quadrática ($c'' > 0$).

O que isso significa para o artigo. $c' > 0$ é a razão para esperar sinal positivo nos voos do pico (`dailyflcong`) e no estado de congestionamento do aeroporto (`maxprdel`): mais tráfego no horário congestionado, mais atraso para todos.

11. O ótimo social

Com demanda horizontal o excedente do consumidor é zero: o passageiro paga exatamente o que a viagem vale para ele. O bem-estar é então o lucro conjunto, $W = \pi_1 + \pi_2 = (p - \tau)sF - c(F)F$. Derivando em relação a F e dividindo por s para ler a condição por assento,

$$p - \tau - \frac{[Fc'(F) + c(F)]}{s} = 0 \quad (6)$$

[monografia] O volume é eficiente quando o preço total iguala o custo marginal social de um assento. Leia o termo entre colchetes. $c(F)$ é o custo de congestionamento do próprio voo; $Fc'(F)$ é o custo que esse voo impõe a *todos* os F voos do aeroporto — cada um deles fica c' mais caro. Esse segundo termo tem nome:

Definição: dano marginal de congestionamento

$MCD \equiv Fc'(F)$ é o custo que um voo a mais impõe ao conjunto dos voos já existentes (`tolls.MCD`). É o que uma tarifa eficiente deve cobrar de quem não o considera — e a fração de MCD que cada estrutura de mercado deixa de considerar é a medida da sua falha em internalizar. No exemplo linear o ótimo é $F^* = 45$, com $MCD^* = 4.500$ (`examples.linear.social_optimum.F_star`, `tolls_at_symmetric_optimum.MCD_star`).

O que isso significa para o artigo. O ótimo social é a régua: o que o artigo mede nos atrasos é a distância entre o comportamento observado das empresas e essa régua, estrutura de mercado por estrutura de mercado.

12. Ponto de referência: Cournot

No jogo simultâneo cada empresa maximiza o próprio lucro tomando o volume da outra como dado. Da equação (3), $\partial\pi_1/\partial f_1 = (p - \tau)s - c(F) - f_1c'(F) = 0$, ou, por assento,

$$p - \tau - \frac{[f_1c' + c]}{s} = 0, \quad \text{e simetricamente} \quad p - \tau - \frac{[f_2c' + c]}{s} = 0.$$

Compare com (6): a empresa 1 internaliza f_1c' — o dano que impõe aos próprios voos — mas não f_2c' , o que impõe aos voos da rival. Cada uma internaliza a *própria parcela* do dano marginal. A tarifa que fecha a diferença é f_2c' para a empresa 1 e f_1c' para a 2; no ponto simétrico, metade de MCD (identidade `cournot_toll_half_at_symmetry`). Este é o resultado de Brueckner (2002) que a monografia toma como referência, e é a origem do termo de internalização que Guo, Jiang e Wan (2018) levam aos preços (seção 21).

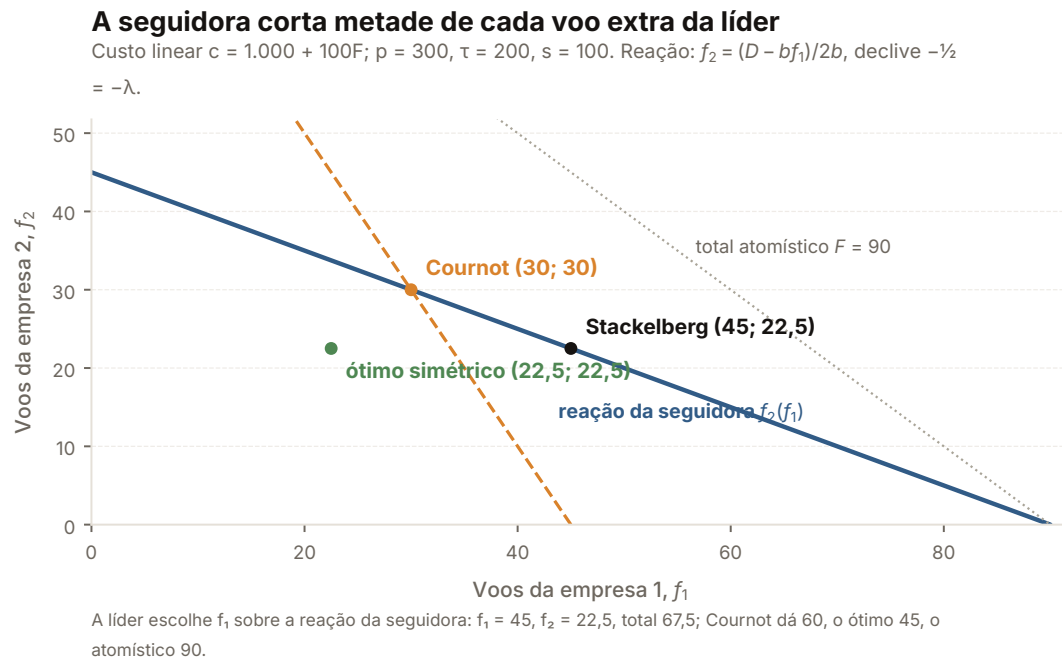


Figura 6 — A função de reação da seguidora e os equilíbrios (exemplo linear). As funções de reação do exemplo linear: a da seguidora, $f_2(f_1) = (D - bf_1)/2b$, e a da empresa 1 no jogo simultâneo. Cournot é o cruzamento das duas; Stackelberg é o ponto da reação da seguidora que a líder escolhe; o ótimo simétrico fica abaixo dos dois.

O que isso significa para o artigo. A separação entre “a própria parcela” e “o dano inteiro” é a distância que o regressor de concentração no aeroporto mede: quanto maior a parcela de uma empresa, maior a fração do dano que ela já paga por conta própria.

13. Pontos de referência: atomístico e monopólio

A empresa **atomística** ignora que os seus voos congestionam: a sua condição é $p - \tau - c/s = 0$, sem termo c' nenhum, e a tarifa que a corrige é o dano marginal inteiro, MCD. O **monopolista** faz o contrário: maximiza $(p - \tau)sF - c(F)F$ e a sua condição coincide com (6) — internaliza tudo, e a tarifa é zero (identidade `monopoly_foc_is_social`). Internalização não é virtude, é consequência de ser dono de todos os voos. A tabela, lida de `model.json` (`tolls`), resume os pontos de referência que as seções seguintes usam:

estrutura	o que internaliza	tarifa ÷ MCD*
monopólio	todo o dano marginal	0
duopólio de Cournot, e a seguidora de Stackelberg	a própria parcela, f_i/F	0,5
líder de Stackelberg	menos que a própria parcela	$(1 + \lambda^*)/2$; 0,75 sob custo linear
atomística	nada	1

O que isso significa para o artigo. Os casos de referência dizem que o efeito da concentração sobre o atraso não é monotônico em geral — quem lidera internaliza menos que um duopolista simétrico —, e é por isso que o artigo separa a concentração na rota da concentração no aeroporto.

14. Stackelberg, passo 1: a seguidora

Na indução retroativa começa-se pelo fim: a seguidora, empresa 2, observa f_1 e escolhe f_2 . A sua condição é a de Cournot,

$$p - \tau - \frac{[f_2 c' + c]}{s} = 0 \quad (7)$$

O que muda é o que fazemos com ela. A condição (7) define f_2 como função de f_1 — a *função de reação* — e a pergunta central do modelo é quanto f_2 cai quando f_1 sobe. Diferenciando (7) totalmente: como c e c' dependem de $F = f_1 + f_2$, um aumento de f_1 move o lado esquerdo por $-(c' + f_2 c'')/s$ (o c sobe c' , e $f_2 c'$ sobe $f_2 c''$), e um aumento de f_2 o move por $-(2c' + f_2 c'')/s$ (os mesmos dois efeitos, mais o c' do próprio f_2 a multiplicar). Para (7) continuar valendo, a razão entre os dois é

$$\frac{\partial f_2}{\partial f_1} = -\frac{f_2 c'' + c'}{f_2 c'' + 2c'} \equiv -\lambda \quad (8)$$

[aqui] Os limites de λ , derivados

Toda a informação de (8) cabe numa razão: com $x = f_2 c'' / c' \geq 0$, $\lambda = (1 + x) / (2 + x)$ (reaction_slope.lambda_of_x). Daí $\lambda - 1/2 = x / (2(2 + x)) \geq 0$ e $1 - \lambda = 1 / (2 + x) > 0$, portanto $1/2 \leq \lambda < 1$, com $\lambda = 1/2$ exatamente quando $c'' = 0$ (reaction_slope.lambda_minus_half, one_minus_lambda; lambda_lower vale 0,5 e lambda_upper_exclusive vale 1). Em palavras: a seguidora corta entre metade e a totalidade de cada voo extra da líder — metade sob custo linear, mais que metade quando o custo marginal do congestionamento acelera. No exemplo quadrático, $c(F) = 1000 + 50F + F^2$, ela corta $\lambda = 0,5488$ voo por voo extra da líder no equilíbrio (examples.quadratic.stackelberg.lam).

POR QUE A SEGUIDORA CORTA

Um voo a mais da líder encarece o congestionamento para todos. A seguidora, que só olha para a própria parcela, vê o seu custo marginal subir e recua — mas não recua voo por voo, porque ao recuar alivia o congestionamento e parte do incentivo desaparece. Fica no meio: λ entre $1/2$ e 1.

O que isso significa para o artigo. A função de reação é a forma teórica do mecanismo de compensação que Daniel e Harback (2008) descrevem: o espaço que uma empresa libera no pico é parcialmente ocupado pela outra, e é por ele que a concentração do aeroporto pode reduzir os atrasos menos do que a internalização própria sugeriria.

15. Stackelberg, passo 2: a líder

A líder sabe que $f_2 = f_2(f_1)$ e maximiza $\pi_1 = (p - \tau)s f_1 - c(f_1 + f_2(f_1))f_1$. Pela regra da cadeia, $\partial c / \partial f_1 = c'(1 + \partial f_2 / \partial f_1)$, e a condição de primeira ordem, por assento, é

$$p - \tau - \frac{1}{s} \left[f_1 c' \left(1 + \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right) + c \right] = 0 \quad (9)$$

[monografia] O fator $(1 + \partial f_2 / \partial f_1) = 1 - \lambda$ é o coração do modelo. Comparado com Cournot, onde esse fator é 1, a líder internaliza *menos*: ela antecipa que, se cortar voos para aliviar o pico, a seguidora ocupará parte do espaço — é o mecanismo de compensação que Daniel e Harback (2008) descrevem — e por isso o seu incentivo a conter o congestionamento encolhe na proporção $1 - \lambda$. Como $1/2 \leq \lambda < 1$, o fator fica entre 0 e $1/2$: um duopolista de Cournot conta $f_i c'$, o dano que os seus voos sofrem; a líder conta $f_1 c'(1 - \lambda)$, o mesmo dano só na fração do voo extra que sobrevive à reação da seguidora.

[aqui] A líder voa pelo menos o dobro da seguidora

De (7), $p - \tau - c/s = f_2 c' / s$; de (9), $p - \tau - c/s = f_1 c'(1 - \lambda) / s$. No mesmo ponto, $f_2 c' = f_1 c'(1 - \lambda)$, logo $f_1 = f_2 / (1 - \lambda)$ (leader_follower.f1). Com $\lambda = (1 + x) / (2 + x)$ isso é $f_1 = f_2(2 + x)$, ou $f_1 - 2f_2 = f_2 x \geq 0$ (leader_follower.f1_minus_2_f2): a líder voa pelo menos o dobro da seguidora, e exatamente o dobro sob custo linear — mais forte que o " $f_1 > f_2$ " da monografia. No exemplo linear a razão é 2; no quadrático, 2,2161, igual a $1/(1 - \lambda)$ com o λ de 0,5488 da seção 14 (examples.quadratic.stackelberg).

A VANTAGEM DE MOVER PRIMEIRO

A líder não é maior porque é mais eficiente — as duas têm o mesmo custo (A2). Ela é maior porque escolhe antes e sabe que cada voo seu afasta meio voo da rival. O mesmo conhecimento que a faz grande a faz internalizar menos: quem sabe que a rival preenche o espaço tem menos razão para deixá-lo vazio.

O que isso significa para o artigo. O fator $1 - \lambda$ é a razão teórica para esperar que a empresa dominante de um aeroporto internalize, mas menos do que a sua participação sugeriria; é o objeto por trás do regressor de concentração no aeroporto (maxcthh1) e do sinal negativo que a seção 22 espera dele.

16. As tarifas que restauram o ótimo

A tarifa por voo que leva a líder ao ótimo é a diferença entre a condição social (6) e a dela (9): o dano marginal que ela deixa de considerar. Subtraindo,

$$T_1 = Fc' - f_1 c'(1 - \lambda) = \left(f_2 - f_1 \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right) c' = \frac{(f_2 + \lambda f_1) \cdot \text{MCD}}{f_1 + f_2} \quad (10)$$

— a forma de diferença diz de onde vem a tarifa (o dano aos voos da seguidora, $f_2 c'$, mais o dano que a líder deixa de considerar por causa da reação, $\lambda f_1 c'$); a forma de participação a expressa como fração de MCD (identidade eq10_two_forms). A seguidora, que se comporta à Cournot, paga $T_2 = Fc' - f_2 c' = f_1 c'$ (tolls.follower). Avaliando no ótimo simétrico, $f_1 = f_2 = f^*$:

$$T_1^* = \frac{1}{2}(1 + \lambda^*)\text{MCD}^*, \quad T_2^* = \frac{1}{2}\text{MCD}^* \quad (11)$$

Proposição 1 [BVD]

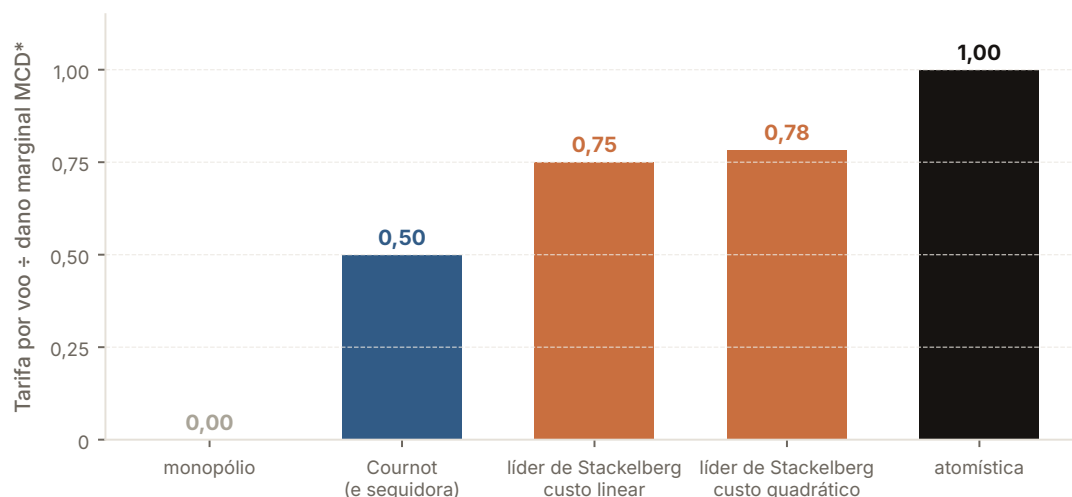
“Com um líder de Stackelberg e um seguidor, do seguidor é cobrada tarifa de congestionamento ao estilo Cournot. Do líder é cobrada uma tarifa que fica entre o valor de Cournot e da tarifa atomística (o que equivale a 100 por cento do dano do congestionamento marginal de um voo extra).” — monografia, seção 4.3 (documento externo), reenunciando Brueckner e Van Dender (2008). O comportamento do líder empurra a tarifa em direção à estrutura atomística sem chegar a ela: $1/2 \leq (1 + \lambda^*)/2 < 1$.

[aqui] Três quartos, a meio caminho

Sob custo linear $\lambda^* = 1/2$ e (11) vira um número: $T_1^* = 0,75 \text{ MCD}^*$ (tolls.leader_over_MCD_linear), exatamente a meio caminho entre a tarifa de Cournot (0,5) e a atomística (1). A monografia escreve que a tarifa “situa-se entre a metade da tarifa de Cournot e a tarifa atomística” — tradução truncada de *halfway between*, “a meio caminho entre”, e não “a metade da tarifa de Cournot”, que seria um quarto de MCD e contradiria a Proposição 1 da mesma página (identidade eq11_linear_3_4). Quando $c'' > 0$, $\lambda^* > 1/2$ e a tarifa da líder sobe acima de três quartos: 0,7835 no exemplo quadrático (Figura 7). E há uma coincidência útil: em qualquer equilíbrio de Stackelberg $f_2 = (1 - \lambda)f_1$, logo $T_1 = T_2 = f_1 c'$ — as duas empresas precisam da mesma tarifa por voo, por razões diferentes (identidade T1_equals_T2_at_stackelberg). No exemplo linear, $\text{MCD}^* = 4.500$, $T_1^* = 3.375$ e $T_2^* = 2.250$ (examples.linear.tolls_at_symmetric_optimum).

A líder de Stackelberg paga três quartos do dano marginal sob custo linear

Tarifa que restaura o ótimo, avaliada em $f_1 = f_2 = f^*$, como fração de $\text{MCD}^* = F^* c'$. Quadrático: $c = 1000 + 50F + F^2$ ($\lambda^* = 0,5670$).



Quem internaliza tudo (monopólio) não precisa de tarifa; quem internaliza só a própria parcela (Cournot) paga metade; quem não internaliza nada (atomística) paga o dano inteiro.

Figura 7 — Tarifas no ótimo simétrico por estrutura de mercado. As tarifas de (11) por estrutura de mercado, como fração do dano marginal no ótimo simétrico. Lidas de model.json (examples.linear e examples.quadratic, tolls_at_symmetric_optimum).

O que isso significa para o artigo. A Proposição 1 ordena as estruturas de mercado pela fração do dano que deixam de considerar; é essa ordem que o artigo procura nos dados — menos atraso onde o aeroporto é mais concentrado, com a ressalva de que uma líder internaliza menos do que a sua participação.

17. Exemplo numérico completo

Com $p = 300$, $\tau = 200$, $s = 100$ e custo linear $c(F) = 1000 + 100F$, tudo tem forma fechada em $D = (p - \tau)s - a$ e b (`linear_closed_forms`): o ótimo $F^* = D/2b$; Cournot $D/3b$ por empresa; Stackelberg $D/2b$ para a líder e $D/4b$ para a seguidora; o total atomístico D/b , o dobro do eficiente. As perdas de bem-estar são frações fixas de W^* : $1/9$ sob Cournot, $1/4$ sob Stackelberg, tudo sob comportamento atomístico (identidade `linear_welfare_losses`). A tabela põe os números lado a lado (`examples.linear`):

estrutura	f_1	f_2	F	lucro 1	lucro 2	perda ÷ W^*
ótimo social ($W^* = 202.500$)	22,5	22,5	45	—	—	0
monopólio	—	—	45	—	—	0
Cournot	30	30	60	90.000	90.000	0,1111
Stackelberg	45	22,5	67,5	101.250	50.625	0,25
atomística	—	—	90	—	—	1

No ponto de Stackelberg o dano marginal é $MCD = 6.750$, a líder deve 4.500 por voo e a seguidora 4.500 — iguais, como a seção 16 antecipa —, e a tarifa da líder é 0,6667 do dano marginal, abaixo dos 0,75 do ótimo simétrico porque o equilíbrio não é o ótimo (`examples.linear.stackelberg`). O mesmo quadro sob custo quadrático, $c(F) = 1000 + 50F + F^2$, onde $c'' > 0$ e nada é inteiro (`examples.quadratic`):

estrutura	f_1	f_2	F	lucro 1	lucro 2	perda ÷ W^*
ótimo social ($W^* = 216.058,62$)	20,2926	20,2926	40,5852	—	—	0
monopólio	—	—	40,5852	—	—	0
Cournot	25,4516	25,4516	50,9032	98.337,53	98.337,53	0,0897
Stackelberg	39,2613	17,7163	56,9776	114.041,36	51.460,12	0,234
atomística	—	—	73,1071	—	—	1

LEIA A TABELA LINEAR DE BAIXO PARA CIMA

As atomísticas voam 90 e dissipam tudo; a líder e a seguidora voam 67,5 e perdem um quarto; os duopolistas de Cournot voam 60 e perdem um nono; o monopolista voa 45 e nada perde. Cada degrau é uma fração a mais do dano marginal levada em conta.

O que isso significa para o artigo. Os números são estilizados — escolhidos em `src/airline_delays/theory/families.py` para que o caso linear tenha equilíbrios inteiros — e não calibrados a nenhum aeroporto; o que o artigo leva deles é a ordem das estruturas, não as magnitudes.

18. Estática comparativa: a curvatura do custo

[aqui] O que muda quando o custo marginal do congestionamento acelera? O bloco `comparative_statics.cost_curvature` varia q em $c(F) = a + bF + qF^2$, com o $a = 1000$ e o $b = 50$ do exemplo quadrático (`examples.quadratic.cost`), demanda perfeitamente elástica e os mesmos primitivos; como aqui b é o do exemplo quadrático, o caso $q = 0$ tem um ótimo diferente do exemplo linear da seção 17.

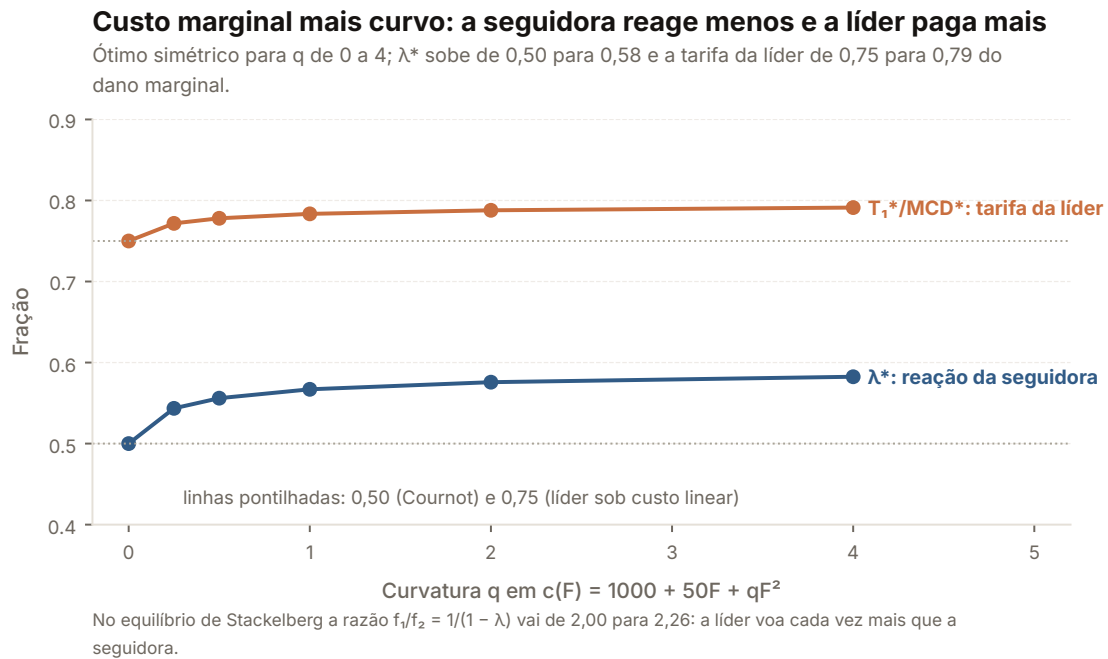


Figura 8 — Estática comparativa na curvatura do custo de congestionamento. λ^* e T_1^*/MCD^* no ótimo simétrico para $c(F) = a + bF + qF^2$, q de 0 a 4 (comparative_statics.cost_curvature).

q	F^*	λ^*	T_1^*/MCD^*	λ em Stackelberg	f_1/f_2	perda ÷ W^*
0	90	0,5	0,75	0,5	2	0,25
0,25	61,57	0,5435	0,7717	0,5346	2,149	0,2394
0,5	50,99	0,556	0,778	0,5424	2,186	0,2365
1	40,59	0,567	0,7835	0,5488	2,216	0,234
2	31,28	0,5758	0,7879	0,5535	2,24	0,232
4	23,53	0,5825	0,7912	0,5571	2,258	0,2305

Quanto mais curvo o custo, mais a seguidora recua (λ^* sobe), porque um voo da líder eleva também c' e com ele o termo próprio que a seguidora já conta; menos a líder internaliza, e mais a sua tarifa se aproxima da atomística — sem alcançá-la, porque $\lambda < 1$; a razão f_1/f_2 sobe de 2 na direção de $1/(1 - \lambda)$; e a perda de bem-estar de Stackelberg *cai* em fração de W^* , porque o ótimo também encolhe. *O que isso significa para o artigo:* a diferença entre a tarifa de Cournot e a da líder é maior justamente onde o congestionamento acelera mais depressa — os aeroportos saturados —, e é ali que a distinção entre internalizar a própria parcela e internalizar menos que ela tem mais consequência empírica.

19. Demanda inelástica e a “Pressuposição 2”

Até aqui as empresas não tinham poder de mercado: o preço era dado. A monografia relaxa isso na seção 4.4, com $p = d(sF)$, $d' < 0$ — o preço cai com o total de assentos, e cada empresa sabe que os seus voos o derrubam. O lucro da líder passa a ser $\pi_1 = d(s(f_1 + f_2(f_1)))s f_1 - \tau s f_1 - c f_1$; a regra da cadeia atinge dois lugares, o preço e o custo, e a condição de primeira ordem, por assento, é

$$d + s f_1 d' \left(1 + \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right) - \tau - \frac{1}{s} \left[f_1 c' \left(1 + \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right) + c \right] = 0 \quad (12)$$

enquanto a condição eficiente é $d - \tau - [F c' + c]/s = 0$ (inelastic.social_foc). [monografia] Há agora duas distorções, de sinais opostos: o termo $s f_1 d' (1 - \lambda) < 0$ é o poder de mercado exercido (retém tráfego), e o termo $f_1 c' (1 - \lambda)/s > 0$ é o dano que a líder deixa de internalizar (excede tráfego). A monografia lê os dois extremos: se $\partial f_2/\partial f_1 = -1$, (12) reduz-se a $d - \tau - c/s = 0$ (inelastic.limit_slope_minus_one) — nem poder de mercado, nem internalização, e só uma tarifa atomística corrige; se $\partial f_2/\partial f_1 = -1/2$, a líder exerce metade do poder de mercado e ainda deixa de internalizar $f_1 c'/2s$ (inelastic.limit_slope_minus_half).

Pressuposição 2 [monografia]

"O líder Stackelberg, quando enfrenta uma demanda inelástica, maximiza seu lucro no intervalo que apresenta como limite inferior o caso em que não explora seu poder de mercado mas falha na internalização do congestionamento e, como limite superior, o caso em que exerce metade do seu poder de mercado sendo incapaz também de internalizar o congestionamento." — monografia, seção 4.4 (documento externo). É uma leitura dos extremos de (12), condicional a $-1 < \partial f_2 / \partial f_1 \leq -1/2$ continuar valendo sob demanda inelástica — limite que a monografia toma emprestado do caso elástico, provado em (8), sem o reprovar (pressuposto A6).

[aqui] A condição para os limites valerem

Derivando a reação da seguidora sob $p = d(sF)$, $\partial f_2 / \partial f_1 = -A/B$ com $A = (c' + f_2 c'')/s - s d' - s^2 f_2 d''$ e $B = A + c'/s - s d'$ (inelastic.slope_A, slope_B), e $-\partial f_2 / \partial f_1 - 1/2 = f_2(c''/s - s^2 d'')/2B$. O limite vale, portanto, se e só se $c''/s \geq s^2 d''$ (inelastic.slope_bounds_condition; identidade lambda_inelastic_general): automático para demanda linear ou côncava, não garantido para demanda convexa. Com $d'' = 0$ a reação é $-(k + f_2 c'')/(2k + f_2 c'')$, $k = c' - s^2 d' > 0$, e os limites do caso elástico se repetem (identidade lambda_linear_demand). Com custo linear e demanda linear $d(Q) = d_0 - dd \cdot Q$ tudo volta a ter forma fechada, em $D_p = s d_0 - s \tau - a$ e $m = b + dd \cdot s^2$: $f_1 = D_p/2m$, $f_2 = D_p/4m$, $F^* = D_p/(2b + dd \cdot s^2)$ (identidade inelastic_linear_closed_forms).

Com demanda inclinada, o tráfego de Stackelberg cai abaixo do ótimo

Custo linear $c = 1000 + 100F$. Termos de (12) no ponto de Stackelberg: poder de mercado -28,5 e não internalizado 19 em $dd = 0,015$; -35,6 e 11,9 em $dd = 0,03$.

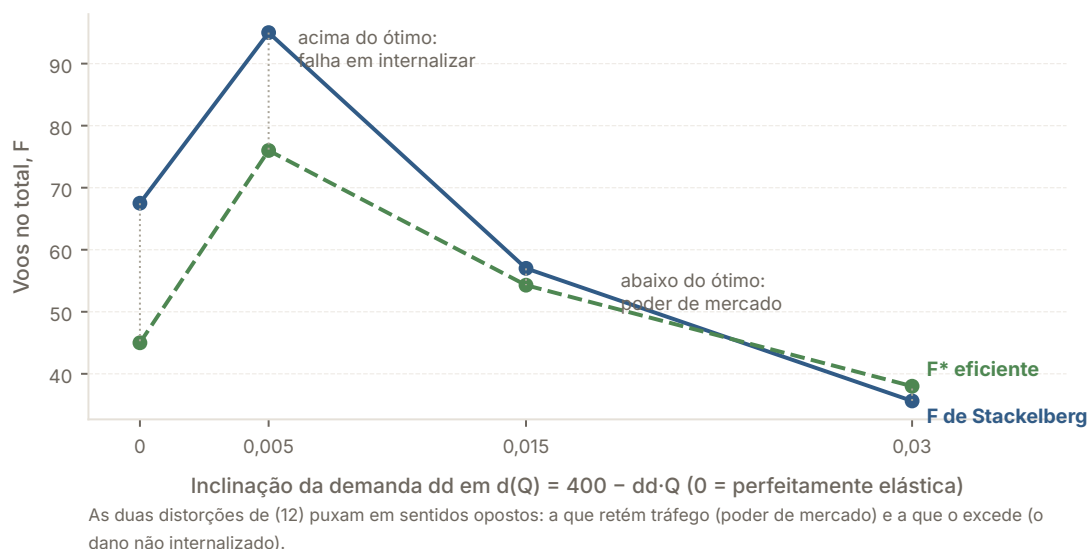


Figura 9 — Demanda inelástica: o total de Stackelberg contra o ótimo. Demanda linear $d(Q) = 400 - dd \cdot Q$ e custo linear: o total de Stackelberg contra o eficiente à medida que a demanda inclina (comparative_statics.demand_slope).

No exemplo linear-linear com $d_0 = 400$ e $dd = 0,015$ (examples.inelastic_linear_demand), o ponto de Stackelberg é $f_1 = 38$, $f_2 = 19$, preço 314,5, total 57 contra um ótimo de 54,2857; os dois termos de (12) valem -28,5 (poder de mercado) e 19 (parcela não internalizada), e o total excede o ótimo em 2,7143 voos. Com poder de mercado o monopolista deixa de coincidir com o ótimo: voa 38 e perde 0,09 de W^* , porque retém tráfego para sustentar o preço. A tabela mostra o que a Figura 9 desenha (comparative_statics.demand_slope):

dd	f_1	f_2	F	F^*	preço	poder de mercado	não internalizado
0	45	22,5	67,5	45	300	0	22,5
0,005	63,33	31,67	95	76	352,5	-15,83	31,67
0,015	38	19	57	54,29	314,5	-28,5	19
0,03	23,75	11,88	35,63	38	293,13	-35,63	11,88

[aqui] Quando a demanda inclina o bastante, a distorção do poder de mercado vence e o tráfego cai *abaixo* do ótimo — a última linha da tabela —, uma consequência que a monografia não explora. A Pressuposição 2 descreve o intervalo dos dois termos; não diz que a soma tenha sinal fixo, e é por isso que a distorção líquida é uma pergunta empírica. *O que isso significa para o artigo:* é por isso que o sinal da concentração na rota (r_{thh1}) é ambíguo na teoria — $d' < 0$ reduz voos, e o dano não internalizado os aumenta —, e a seção 22 mostra como o artigo lê esse regressor.

20. A entrada de uma empresa de baixo custo

Pressuposição 3 [monografia]

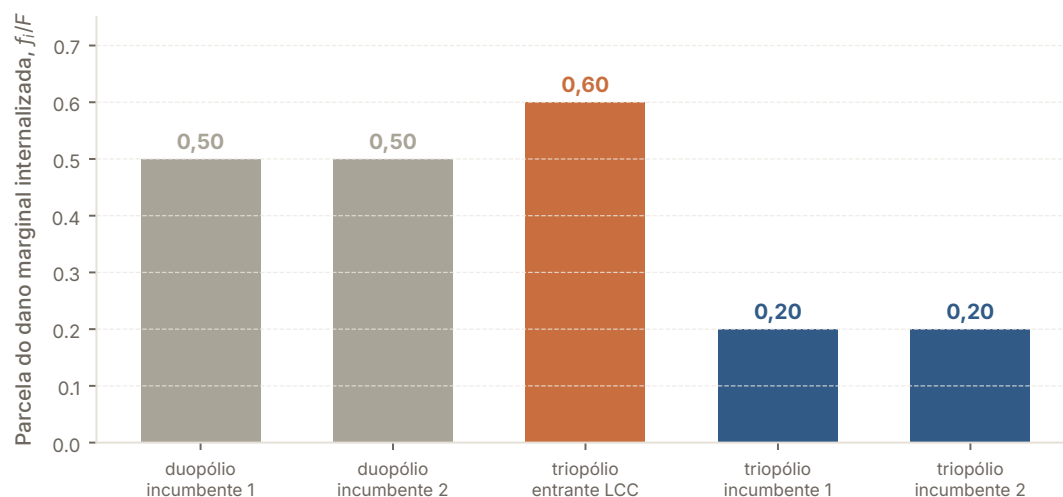
“A entrada de uma empresa aérea de baixo custo no mercado quebra a estrutura do jogo em Stackelberg. Devido à estrutura do modelo de negócios de uma empresa aérea de baixo custo, é coerente pressupor que tais empresas procurem internalizar os custos do congestionamento, uma vez que tais custos podem afetar o planejamento estratégico de longo prazo da empresa que busca o crescimento de sua participação de mercado.” — monografia, seção 4.5 (documento externo). Não há equação por trás: é o pressuposto A7, verbal, e o terreno econômico do modelo de negócios de baixo custo é a seção 7.

[aqui] Uma extensão, rotulada como tal

O que a frase pode significar dentro do modelo — extensão deste repositório, não da monografia (`extension_lcc.label`): com a entrante o jogo deixa de ter uma líder e passa a ser um Cournot de três, e a entrante custa menos por assento. Sob custo linear a condição de cada empresa i é $D_i - bF - bf_i = 0$ com $D_i = (p - \tau_i)s - a$, de onde $F = \sum_i D_i / (n + 1)b$ e $f_i = D_i/b - F$, e f_i/F é a parcela do dano marginal que i internaliza — a lógica de Cournot da seção 12 com participações desiguais. Com duas incumbentes a $\tau = 200$ e uma entrante a $\tau = 170$: receita líquida por voo 12.000 para a entrante e 9.000 para cada incumbente; total 75 (contra 60 no duopólio de Cournot e 67,5 em Stackelberg); voos 45, 15 e 15; parcela internalizada do dano marginal 0,6 para a entrante contra 0,2 para cada incumbente, que passam de 0,5 a 0,2 cada (`extension_lcc`). A entrante internaliza mais porque voa mais, e voa mais porque custa menos: é argumento de tamanho, não de modelo de negócios. A extensão não diz nada sobre tempo, escolha de aeroporto ou preços — as três coisas que a seção 21 mostra importarem.

A entrante de baixo custo internaliza 60% do dano marginal; cada incumbente, 20%

Cournot com custo linear $c = 1000 + 100F$; $\tau = 170$ para a entrante, 200 para as incumbentes. Total F: 60 no duopólio, 75 no triopólio.



Extensão deste repositório, não da monografia: a entrante voa mais porque custa menos, e internaliza mais porque voa mais. Sem tempo, sem escolha de aeroporto, sem preços.

Figura 10 — A entrante de baixo custo e a parcela internalizada. Parcelas internalizadas do dano marginal, f_i/F , no duopólio de Cournot e no triopólio com a entrante (`extension_lcc`).

[aqui] A leitura que este repositório propõe é que “internalizar” tem pelo menos *três margens*, e a Pressuposição 3 não diz por qual delas a entrante opera: a **reprogramação** — deslocar partidas para fora do pico

sem mudar o número de voos (Ater 2012); a **redução de tráfego via preço** — cobrar mais e voar menos, o canal que a seção 21 mede; e a **escolha do aeroporto** — operar onde o congestionamento não existe (Gudmundsson, Paleari e Redondi 2014), a estratégia de aeroportos secundários que a seção 7 atribui à entrante brasileira do período. Quem internaliza pela terceira margem não precisa da segunda, e não aparece numa regressão de preços. *O que isso significa para o artigo*: as duas variáveis de baixo custo do artigo — na rota (l_{cc}) e em uma das cidades-extremo ($maxalccfu$) — são a forma empírica da Pressuposição 3, e o sinal negativo esperado para ambas vem daqui.

21. Do jogo às tarifas: Guo, Jiang e Wan (2018)

A formulação foi completada onde a monografia não tinha dado: nos preços. Guo, Jiang e Wan (2018, **Transportation Research Part A** 118, 648–661, doi 10.1016/j.tra.2018.10.012) partem do mesmo termo de Cournot da seção 12 — a própria parcela do dano marginal — e o levam à tarifa. Na nossa notação, uma empresa i com tráfego q_{iA} no aeroporto A , enfrentando o atraso D_A valorado a β por unidade de tempo, fixa em cada mercado o preço $p = c + \beta D_A - p'q + \beta D'_A q_{iA}$: os três primeiros termos são um Cournot comum — custo, atraso e o *markup* de poder de mercado —, e o quarto é o *markup de internalização própria*, o $f_i c'$ da seção 12 escrito em passageiros no lugar de voos, que existe só se a empresa internaliza. Daí uma hipótese testável sem medir atraso nenhum como variável dependente: se as empresas internalizam, a tarifa sobe com a interação entre os passageiros próprios no aeroporto e o atraso do aeroporto. Com dados americanos de 2014–2015 (DB1B, T-100, AOTP), a interação é positiva e significativa para as empresas de serviço completo e não significativa para as de baixo custo (Guo, Jiang e Wan 2018, Tabela 4 — documento externo); a explicação dos autores não é comportamental: as de baixo custo escolhem aeroportos menos congestionados.

O artigo de 2018 constrói explicitamente sobre o de 2016 — a separação entre concentração de mercado e de aeroporto — e o critica num ponto preciso: controlar por tráfego do aeroporto remove o canal de internalização que age *reduzindo tráfego via preço*, deixando visível só o canal de *reprogramação*. É uma crítica ao desenho, não ao achado.

AS TRÊS MARGENS DE INTERNALIZAÇÃO (SÍNTESE DESTE REPOSITÓRIO)

Lidas por margem, a Pressuposição 3 e “as empresas de baixo custo não internalizam via preço” deixam de ser contraditórias: a primeira afirma incentivo a internalizar, a segunda mede uma margem específica, e as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo se a entrante brasileira do período tiver internalizado pela margem do aeroporto próprio, não pela tarifa. É a hipótese que este estudo deixa formulada e a seção 26 lista como aberta; testá-la exige separar as três margens no mesmo painel, e isso pede tarifas. *O que isso significa para o artigo*: 2016 mediu a internalização no atraso, controlando por tráfego do aeroporto; 2018 a mediu no preço. São margens diferentes do mesmo objeto teórico.

Parte III — O artigo

22. Do modelo às hipóteses

O artigo não estima o jogo; estima a sua consequência observável. Cada objeto do modelo tem um regressor, cada regressor um sinal esperado, e a regra de proveniência é uma só: todo coeficiente publicado vem de `src/airline_delays/estimation/published.json`, lido pela ponte `bridge` de `reports/theory/model.json` ou pelo bloco `published` de `reports/summary.json`, e é marcado “(artigo, Tabela N)”; nada é reestimado nesta seção — a replicação é a seção 25. Três peças do jogo têm contraparte empírica, e cada uma vira uma hipótese com um regressor, um sinal esperado e um mecanismo.

H1 — internalização no aeroporto. Uma empresa que opera f_i dos F voos sente, do dano marginal Fc' , só a fatia $f_i c'$ que recai sobre os próprios voos; é essa fatia que ela internaliza, e a Proposição 1 mede o que falta cobrar — $(1 + \lambda)/2$ do dano para a líder, 0,75 sob custo linear (`tolls.leader_over_MCD_linear`). Quanto maior a parcela de uma empresa no aeroporto, maior a fração do dano que ela já paga por conta própria. A hipótese: onde uma empresa domina o aeroporto, os atrasos são menores do que o volume de voos faria prever, tudo o mais constante. O regressor é a concentração de passageiros na cidade-extremo mais concentrada da rota, `maxcthi`, e o sinal esperado é negativo (`bridge.rows`).

H2 — poder de mercado na rota. Com demanda inversa $d(sF)$ e $d' < 0$, a equação (12) carrega dois termos de sinais opostos — o poder de mercado, que leva a voar de menos, e o dano não internalizado, que leva a voar de mais (seção 19). Para o atraso, o poder de mercado na *rota* tem por isso dois canais: menos concorrência significa menos voos e menos pressão sobre a pista (menos atraso), e uma empresa sem rival

na rota tem menos a perder com um horário mal cumprido — o canal concorrência-qualidade (mais atraso). O modelo não escolhe entre eles; a monografia esperava “–, +” para os índices de concentração, e o artigo lê o coeficiente positivo que encontra como o canal concorrência-qualidade. O regressor é a concentração de passageiros na rota, r_{thhi} , e o sinal esperado é ambíguo. A separação entre r_{thhi} e $max_{c_{thhi}}$ é a decisão que permite testar as duas coisas ao mesmo tempo — poder de mercado onde a empresa vende, internalização onde ela congestionaria.

H3 — a entrante de baixo custo. A Pressuposição 3 é verbal; a extensão da seção 20 lhe dá tamanho — a entrante internaliza 0,6 do dano marginal contra 0,2 de cada incumbente, porque voa mais, e voa mais porque custa menos ($extension_{lcc}$). A hipótese do artigo não é sobre o atraso da entrante, e sim sobre o das incumbentes: a presença de uma empresa de baixo custo reduz o atraso das empresas de serviço completo, na rota em que entra e na cidade em que opera. São dois regressores binários, lcc (Gol ou Azul vendendo bilhetes na rota no mês) e max_{lccfu} (Gol ou Azul presente numa das cidades-extremo), ambos com sinal esperado negativo; o segundo é o *spillover* não-preço do título do artigo, um efeito que a entrante exerce sobre rotas em que nem sequer voa. O restante da especificação são controles: volumes no pico e fora dele, três parcelas de causa não estratégica (ADR-0005), o estado do aeroporto e o codeshare. A tabela resume, na ordem das hipóteses; os objetos e os sinais são as linhas de `bridge.rows`.

hipótese	objeto teórico	regressor	sinal esperado	mecanismo
H1 — aeroporto	internalização no aeroporto: a parcela própria do dano marginal da dominante, Proposição 1	$max_{c_{thhi}}$	–	quem enfrenta o próprio congestionamento contém voos; Proposição 1
H2 — rota	poder de mercado na rota: $d' < 0$ na equação (12)	r_{thhi}	ambíguo	menos voos (–) contra menos incentivo a cumprir horário (+); equação (12)
H3 — LCC na rota	uma LCC na rota: 'Pressuposição 3'	lcc	–	a entrante internaliza; a rota com LCC atrasa menos; Pressuposição 3
H3 — LCC na cidade	uma LCC em uma das cidades-extremo: o <i>spillover</i> não-preço	max_{lccfu}	–	o derrame não-preço do título, pela cidade
controle	volumes de voo no pico: $f_1 + f_2$, com $c' > 0$	$daily_{flcong}$	+	$f_1 + f_2$ com $c' > 0$: mais voo na hora cheia, mais atraso
controle	volumes fora do pico: o período sem congestionamento no modelo	$daily_{flncong}$	+	sem previsão do modelo; o artigo acha o mesmo sinal do pico
controle	atraso não estratégico: clima e restrições de aeroporto	$pr_{weather}$	+	atraso não estratégico, fora do jogo (ADR-0005)
controle	atraso não estratégico: incidentes	$pr_{incident}$	+	atraso não estratégico, fora do jogo (ADR-0005)
controle	atraso não estratégico: rotação de aeronave (código RA)	pr_{connc}	+	atraso não estratégico, fora do jogo (ADR-0005)
controle	o estado de congestionamento do aeroporto: atrasos de todas as empresas na ponta mais movimentada	max_{prdel}	+	$c(F)$ é de todos: o atraso de todas as empresas na ponta mais movimentada
controle	cooperação fora do modelo	$cshare$	sem previsão	cooperação fora do modelo

A tabela-ponte: cada hipótese e o que saiu publicado

A tabela tem uma linha por objeto teórico, na ordem de `bridge.rows`. As duas colunas de resultados são o coeficiente publicado com as estrelas, lidos de `bridge.tables.table3` e `bridge.tables.table6`: a coluna (2) da

Tabela 3 é o 2SGMM com as binárias de LCC, o modelo de base do artigo; a coluna (2) da Tabela 6 é a mesma especificação por OLS, sem instrumento (artigo, Tabelas 3 e 6). Estrelas: *** 1%, ** 5%, * 10%.

variável	objeto teórico	esperado	Tab. 3 (2), 2SGMM	Tab. 6 (2), OLS
dailyflcong	volumes de voo no pico: $f_1 + f_2$, com $c' > 0$	+	+0,0043 *	+0,0016
dailyflncong	volumes fora do pico: o período sem congestionamento no modelo	+	+0,0044 **	+0,0014
prwheather	atraso não estratégico: clima e restrições de aeroporto	+	+4,7145 ***	+4,7385 ***
princident	atraso não estratégico: incidentes	+	+6,1807 ***	+6,3062 ***
pr_connc	atraso não estratégico: rotação de aeronave (código RA)	+	+2,4781 ***	+2,3032 ***
maxprdel	o estado de congestionamento do aeroporto: atrasos de todas as empresas na ponta mais movimentada	+	+1,546 ***	+1,6945 ***
cshare	cooperação fora do modelo	sem previsão	+0,0081	+0,0132
rthhi	poder de mercado na rota: $d' < 0$ na equação (12)	ambíguo	+0,8192 **	-0,3126 ***
maxcthi	internalização no aeroporto: a parcela própria do dano marginal da dominante, Proposição 1	-	-1,5144 ***	+0,1057
lcc	uma LCC na rota: 'Pressuposição 3'	-	-0,0412	-0,1636 ***
maxalccfu	uma LCC em uma das cidades-extremo: o spillover não-preço	-	-0,4234 **	-0,1793
—	a reação da seguidora, $\partial f_2 / \partial f_1 = -\lambda$: nenhuma variável, é a endogeneidade	—	$N = 19.419$; KP LM 139,2305; $J = 3,2199$ ($p = 0,3589$)	$N = 19.590$; sem instrumento

As estatísticas da última linha são as publicadas para as colunas (2) das Tabelas 3 e 6 (artigo); a coluna (1) da Tabela 3, sem as binárias de LCC, tem o mesmo $N = 19.419$, KP LM 154,2698 e $J = 3,1132$ ($p = 0,3745$) (artigo, Tabela 3).

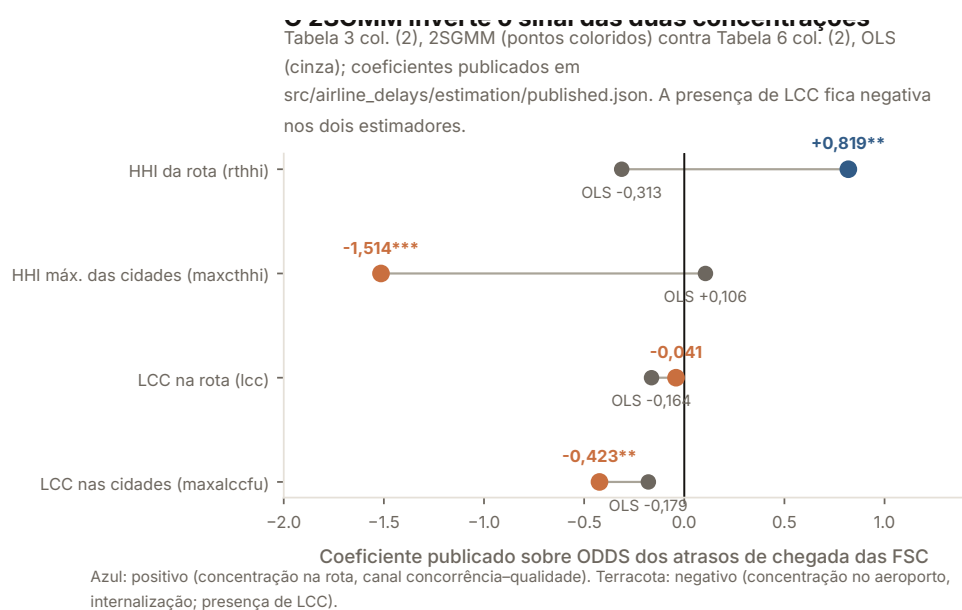


Figura 11 — OLS contra 2SGMM nos regressores de estrutura de mercado. Os quatro regressores de estrutura de mercado: OLS (cinza) contra 2SGMM (colorido), coeficientes publicados da coluna (2) das Tabelas 6 e 3, com as estrelas publicadas. Valores em `figures.json` (`fig11.quantities`); nada é reestimado.

Três leituras. (a) *As duas concentrações contam duas histórias, e o par OLS/2SGMM é a demonstração.* No OLS, $rthhi$ sai $-0,3126$ a 1% e $maxcthi$ $+0,1057$ sem estrela; no 2SGMM os dois invertem: $rthhi$ $+0,8192$ a 5%, $maxcthi$ $-1,5144$ a 1% (artigo, Tabelas 3 e 6). Concentração na rota associada a mais atraso é o canal concorrência-qualidade; concentração no aeroporto associada a menos atraso é internalização. A inversão não é anedota de uma célula: ela ocorre nas duas colunas ODDS de cada tabela e em nenhuma coluna MINS, onde OLS e 2SGMM já têm o mesmo sinal e só a magnitude muda — o padrão completo, e a sua replicação, estão na seção 25. (b) *A LCC age pela cidade, não pela rota.* Na coluna (2) da Tabela 3, lcc é $-0,0412$ sem estrela e $maxlccfu$ é $-0,4234$ a 5%; no OLS a ordem se inverte: lcc $-0,1636$ a 1% e $maxlccfu$ $-0,1793$ sem estrela. Instrumentar as concentrações desloca o efeito da rota para a cidade — e é o efeito de cidade, o derrame sobre rotas em que a entrante não voa, que dá título ao artigo. Nas colunas em minutos, lcc muda de sinal e sai positivo a 10% ($+2,4889$ e $+2,7123$ nas colunas (4) e (6)), enquanto $maxlccfu$ segue negativo e sem estrela (artigo, Tabela 3; `bridge.tables.table3.variables.lcc.pattern`). (c) *Os controles são estáveis.* Clima, incidentes, rotação e estado do aeroporto saem positivos a 1% com magnitudes quase iguais nos dois estimadores; os volumes saem positivos nos dois, com estrela só no 2SGMM. É o que se espera de variáveis que não estão no jogo: a endogeneidade da concentração não as contamina.

A lógica da identificação, em uma página

Por que a concentração é endógena ao atraso. No jogo, cada empresa escolhe voos olhando o congestionamento que os outros voos causam — a seguidora reage a f_1 com $\partial f_2 / \partial f_1 = -\lambda$. Voos determinam participações, e participações determinam o HHI. Logo o HHI de uma rota-mês e o atraso dessa rota-mês são decididos no *mesmo* equilíbrio: uma rota que atrasa muito pode perder o rival marginal e ficar mais concentrada, e uma rota concentrada pode ser mais ou menos pontual pelos dois canais de H2. Um efeito fixo de rota não resolve isso: remove o que é constante na rota — distância, tamanho das cidades, geografia —, não a simultaneidade dentro de cada mês. Um coeficiente OLS de $rthhi$ ou $maxcthi$ mistura o efeito da concentração sobre o atraso com o efeito do atraso sobre a concentração, e a Tabela 6 mostra o resultado dessa mistura.

Por que instrumentos, e quais. Um instrumento precisa mover a concentração desta rota-mês sem passar pelo atraso desta rota-mês. A escolha do artigo é do tipo Hausman: a concentração de *outras* cidades e rotas, em faixas de vizinhança e com defasagem — 7 colunas do painel de estimação do artigo, $h3_maxcthi$, $lnh1_maxcthi$, $l1h1_maxcthi$, $l1h2_maxcthi$, $h2_rthhi$, $h1_maxcthi$, $h2_maxcthi$, construção espacial dos autores. A hipótese de exclusão é que choques de estratégia e de custo de uma empresa se refletem na sua concentração em várias cidades ao mesmo tempo, enquanto o atraso de uma rota-mês específica não muda a concentração das vizinhas. As endógenas são só $rthhi$ e $maxcthi$; as binárias de LCC entram como exógenas. As listas por bloco, os estimadores e a estatística que testa a força dos instrumentos são a seção 24.

Por que a inversão de sinal é o argumento do artigo. A Tabela 6 existe para ser comparada com a Tabela 3: é a mesma especificação sem instrumentar. Se a endogeneidade fosse inócua, os dois estimadores dariam o mesmo sinal; eles dão sinais opostos para as duas concentrações, exatamente nas colunas em que o regressando é a proporção de atrasos (Figura 11). A direção do viés é a que a simultaneidade prevê: no OLS a concentração da rota parece reduzir o atraso e a do aeroporto parece aumentá-lo. O 2SGMM devolve os sinais que a teoria espera, e o teste de sobreidentificação não rejeita os instrumentos ($J = 3,2199$, $p = 0,3589$ na coluna (2); artigo, Tabela 3). É por isso que a replicação da seção 25 trata a inversão como a afirmação mais afiada do artigo e a mais barata de conferir.

23. Os dados

Do registro de voo ao painel. A fonte primária é o Voo Regular Ativo (VRA) da ANAC, via `dados.gov.br` — o registro operacional que junta o horário aprovado e os Boletins de Alteração de Voo da IAC 1504, uma linha por etapa de voo: 168 arquivos CSV mensais de 2000 a 2013, 2,17 GB, baixados em 17 minutos e registrados por sha256 em `data/raw/manifest.json` (`reconstruction.raw`). Os arquivos têm dois layouts — o antigo, até 2009, com o código de justificativa em duas letras, e o novo, de 2010 em diante, com a descrição por extenso, que o staging remapeia aos códigos da IAC 1504 (`data/external/cause_codes.csv`) —, e o staging os traz para um só esquema de 32 colunas: 13.652.322 etapas de voo em 14 partições anuais (`reconstruction.staged`). Nos arquivos antigos um voo realizado sem ocorrência vem com o horário realizado vazio; o painel reconstruído o lê como voo pontual, a convenção sobre a qual as tabelas do artigo se apoiam (ADR-0012). O universo é o do artigo (ADR-0002): voos programados dos tipos de linha N, R e E com DI 0, realizados e cancelados; extras e voos de retorno ficam fora. Os aeroportos são agrupados em 27 nós metropolitanos (ADR-0001): as capitais de um aeroporto só e três nós compostos — São Paulo com Congonhas, Guarulhos e Viracopos; Rio de Janeiro com Galeão e Santos Dumont; Belo Horizonte com

Pampulha e Confins —, porque o f do artigo é uma contagem metropolitana. O atraso é a diferença entre o horário realizado e o previsto, com sinal — uma chegada adiantada é um atraso negativo —, e o voo conta como atrasado acima de quinze minutos, como no artigo; o limiar de *outlier* de 313,25 minutos aplica-se ao valor absoluto do atraso (ADR-0008, ADR-0015). As empresas viram grupos econômicos datados ao mês por `data/external/groups.csv` (ADR-0003); as três colunas de causa (`prweather`, `princident`, `prconnc`) seguem a taxonomia IAC 1504 exatamente como o artigo as define (ADR-0005), e o conjunto de empresas de serviço completo é o do artigo — o grupo TAM, o grupo Varig até 2007-03, Transbrasil e Vasp (ADR-0013). O que o VRA não traz — HHI de passageiros, instrumentos, contagens no pico por capacidade declarada — o painel reconstruído declara sob nome próprio ou deixa nulo (ADR-0007).

camada	o que é	linhas × colunas	tempo medido
<code>data/raw/</code>	os CSV mensais da ANAC, 168 arquivos, 2,17 GB	—	17 min
<code>data/staged/</code>	etapas de voo, uma partição por ano	13.652.322 × 32	um ano por vez
tabela-fato	grupo × rota × mês; 201.055 rota-meses; 4.269.847 nó-dia-horas para a medida de pico; limiar de <i>outlier</i> 313,25 min (ADR-0008)	165.763 × 87	10,97 s
painel reconstruído	rota × mês, 310 rotas, 168 meses, 2000-01 a 2013-12; projeções cidade × mês (21.231 × 91) e empresa × cidade × mês (49.801 × 81)	31.313 × 228	7,63 s
painel de estimação do artigo	rota × mês, 209 rotas, 144 meses, 2002-01 a 2013-12; curado uma vez da base final dos autores, 1.829 variáveis com carimbo de cabeçalho 2015-12-03T18:04:00 (ADR-0020)	24.589 × 52	—

Os números são `reconstruction.*` e `article_panel.*` de `reports/summary.json`, escritos por `airline-delays summary` a partir dos manifestos de `data/analysis/`. A tabela-fato é a única tabela de fatos; o painel e as duas projeções de cidade são agregações testadas dela, nunca uma segunda fonte de verdade.

O crescimento do período. Os voos programados do universo por ano civil, realizados e programados (`reconstruction.flights_by_year`); a alta de 2000 a 2013 é 49,4% (`flights_growth_pct`):

ano	programados	realizados	ano	programados	realizados
2000	659.301	587.007	2007	641.635	513.081
2001	691.582	610.676	2008	663.781	600.121
2002	678.949	564.375	2009	756.194	686.216
2003	565.672	431.646	2010	874.236	796.922
2004	536.555	456.323	2011	983.073	898.923
2005	552.056	476.192	2012	1.023.977	942.587
2006	588.640	493.853	2013	984.956	894.671

O painel de estimação do artigo. É o painel sobre o qual os autores estimaram as Tabelas 2–7, publicado neste repositório em `data/analysis/article_panel_route_month.parquet` sob CC BY 4.0 (ADR-0020): 24.589 rota-meses × 52 colunas, todas declaradas na camada `article_panel` de `src/airline_delays/schema/columns.py`. As famílias de colunas: as chaves e a geografia; as contagens de voos sobre as quais toda participação é construída; os 6 regressandos — `fsc_oddsarr`, `fsc_minsarr`, `fsc_minspl5arr` e as três variantes de partida; os 9 regressores exógenos — `dailyflcong`, `dailyflncong`, `prweather`, `princident`, `prconnc`, `maxprdel`, `cshare`, `lcc`, `maxalccfu`; os 2 termos de concentração endógenos, `rthhi` e `maxctthi`, com o termo alternativo de cidade `gmchhi`; os 7 instrumentos; e os componentes das duas binárias de baixo custo (`pres_glo`, `pres_azul`, `olccfu`, `dlccfu`). O que não entra: as dummies de rota, tempo e sazonalidade, que `src/airline_delays/estimation/loader.py` reconstrói exatamente; toda variável de fonte não aberta; e a contabilidade interna da base. `data/analysis/article_panel_manifest.json` registra o sha256 da base de origem e dos dois arquivos publicados e a contagem de nulos por coluna — nunca um caminho.

O que o painel reconstruído não carrega. As mesmas definições valem nos dois painéis — universo, mapa de nós, conjuntos de empresas, regras de atraso —, e o que difere é a fonte: os HHI de passageiros e os instrumentos esperam os dados estatísticos da ANAC, as contagens no pico esperam as declarações de

capacidade (docs/data-availability.md). As colunas do painel de estimação do artigo que o painel reconstruído não traz com valor são, por `reconstruction.article_columns_missing`: `cshare`, `dailyflcong`, `dailyflncong`, `h1_maxcthi`, `h2_maxcthi`, `h2_rthhi`, `h3_maxcthi`, `lh1_maxcthi`, `lh2_maxcthi`, `lnh1_maxcthi`, `maxcthi`, `maxprdel`, `rthhi` — 13 colunas. Cada objeto do modelo tem um endereço no registro, renderizado em `docs/dictionary.md`:

objeto do modelo	no painel de estimação do artigo	no painel reconstruído
tráfego $F = f_1 + f_2$	<code>f</code> , <code>dailyfl</code>	mesmos nomes e definições
tráfego no pico e fora dele	<code>dailyflcong</code> , <code>dailyflncong</code>	não carregados; o proxy interno <code>p90</code> tem outro nome (ADR-0007)
o atraso $t(F)$ das incumbentes	<code>fsc_oddsarr</code> , <code>fsc_minsarr</code> , <code>fsc_minsp15arr</code> e as três de partida	mesmos nomes e definições (ADR-0013)
o estado do aeroporto, $c(F)$	<code>maxprdel</code>	<code>maxprdel_proxy</code> , sob outro nome
a parcela própria do dano marginal	<code>maxcthi</code> (e <code>gmcthi</code>)	existe e é nulo; <code>maxcthi_flights</code> é a versão sobre voos
poder de mercado na rota, $d' < 0$	<code>rthhi</code>	existe e é nulo; <code>rthhi_flights</code> é a versão sobre voos
a entrante de baixo custo	<code>lcc</code> , <code>maxalccfu</code>	mesmos nomes, lidos da operação no VRA e não da venda de bilhetes
a reação da seguidora, $-\lambda$	os 7 instrumentos	não carregados: derivam dos HHI de passageiros

O registro de colunas `src/airline_delays/schema/columns.py` é a única origem de toda coluna: 636 colunas em 7 camadas (`registry`), e nenhuma existe sem uma entrada nele.

camada	o que é	colunas
<code>staged</code>	etapas de voo (<code>staged</code>)	32
<code>fact</code>	tabela-fato grupo × rota × mês	87
<code>city</code>	projeção cidade × mês	91
<code>airline_city</code>	projeção empresa × cidade × mês	81
<code>panel</code>	painel reconstruído rota × mês	228
<code>article_panel</code>	painel de estimação do artigo	52
<code>ml</code>	tabela por voo do preditor	65

24. Especificação e identificação

A unidade de observação é a rota-mês, rt , e a equação estimada nas Tabelas 3–7 é, para cada regressando y ,

$$y_{rt} = x'_{rt}\beta + \gamma_1 rthhi_{rt} + \gamma_2 maxcthi_{rt} + \delta_1 lcc_{rt} + \delta_2 maxalccfu_{rt} + \alpha_r + \theta_t + \varphi_{g(r),m(t)} + \varepsilon_{rt},$$

com x_{rt} os 7 controles exógenos, α_r o efeito fixo de rota, θ_t o de mês-calendário, $\varphi_{g(r),m(t)}$ a sazonalidade região × mês do ano — uma dummy por região tocada pela rota e por mês do ano — e $rthhi$ e $maxcthi$ instrumentadas. Os **regressandos** são três medidas do atraso de chegada das empresas de serviço completo — `fsc_oddsarr`, `fsc_minsarr`, `fsc_minsp15arr`: ODDS, o logaritmo da razão de chances $\ln[p/(1-p)]$ da proporção p de chegadas com mais de quinze minutos de atraso, que não existe quando p é 0 ou 1 — e é por isso que o filtro de amostra morde por ela; MINS, os minutos médios de atraso; $MINS > 15$, os minutos além de quinze — e as três medidas de partida correspondentes, `fsc_oddsdep`, `fsc_minsdep`, `fsc_minsp15dep`, usadas na Tabela 7. Os **regressores exógenos** são 9: `dailyflcong` (voos por dia nas horas congestionadas), `dailyflncong` (voos por dia nas horas não congestionadas), `prwweather` (prop. de voos com mau tempo ou restrição de aeroporto), `prncident` (prop. de voos com incidentes), `pr_connc` (prop. de voos retidos por rotação de aeronave), `maxprdel` (máx. prop. de voos atrasados na cidade-extremo), `cshare` (acordo de codeshare), `lcc` (LCC presente na rota), `maxalccfu` (LCC presente numa cidade-extremo). As **endógenas** são 2: `rthhi` e `maxcthi`. Os **instrumentos**

excluídos são 7 colunas do tipo Hausman, em duas listas que os do-files não unificam: o bloco ODDS usa 5 — `h3_maxctghi`, `lnh1_maxctghi`, `l1h1_maxctghi`, `l1h2_maxctghi`, `h2_rthhi` —, e o bloco MINS usa 3 — `h1_maxctghi`, `h2_maxctghi`, `h3_maxctghi`. Com 2 endógenas, o J de Hansen tem 3 graus de liberdade no bloco ODDS e 1 no bloco MINS; invertendo os pares (J, p) publicados, os graus de liberdade implícitos batem com as duas listas — a evidência mais forte de que os do-files que geraram as tabelas são os que a especificação reproduz. As constantes vivem em `src/airline_delays/estimation/specification.py`.

Estimadores. 2SGMM — GMM em dois estágios com matriz de ponderação ótima robusta a heterocedasticidade e autocorrelação — nas Tabelas 3, 4 e 7; LIML na Tabela 5, mesma amostra e mesmos regressores; OLS na Tabela 6 e na coluna (4) da Tabela 4, a única coluna sem estatísticas de identificação. Os erros-padrão são HAC com kernel de Bartlett e largura de banda 4 na convenção do `linearmodels`, que pesa a defasagem j por $1 - j/(bw + 1)$ — equivale ao `bw(5)` do `ivreg2`, que é o $T^{1/3}$ com $T = 144$ meses que o artigo declara (`estimation.bandwidth`, `estimation.sample.months`). A correção de amostra finita está ligada, porque o `ivreg2` só imprime a estatística F das tabelas publicadas com a opção `small`; as dummies sazonais entram, porque o artigo fala em *seasonality controls* e inclui-las aproxima mensuravelmente os coeficientes — a escolha fica exposta e medida nos dois sentidos na seção 25. Os efeitos fixos entram explicitamente, como nos do-files: dummies de rota (uma omitida contra a constante) e de mês, com as colunas exatamente colineares removidas por QR revelador de posto.

A amostra, na ordem exata dos do-files (`estimation.sample`):

passo	o que faz	observações	rotas
painel de estimação do artigo	2002-01 a 2013-12, todas as rotas	24.589	209
<code>drop if fsc_oddsarr == .</code>	remove a rota-mês sem o regressando das colunas (1) e (2), para que as seis colunas de uma tabela rodem sobre a mesma amostra	20.655	—
<code>drop if _count_k <= 5</code>	remove a rota com 5 ou menos observações; as dummies de rota e de tempo são recriadas depois do corte	20.630	190

A Tabela 7 troca o filtro por `fsc_oddsdep`, e é por isso que o seu N publicado é 19.408 e 19.579, e não 19.419 e 19.590 (artigo, Tabelas 3 e 7). As colunas (1) e (2) perdem ainda as rota-meses em que os instrumentos defasados não existem — o primeiro mês de cada rota no painel —, e por isso o seu N reestimado é 20.450, contra 20.630 nas colunas em minutos (`reports/replication/summary.json`, `table3.n_obs`); a coluna (4) da Tabela 4, OLS sem concentrações, não precisa dos instrumentos e é a única da tabela com a amostra maior. As dummies de tempo e as sazonais região $\times$ mês são reconstruídas a partir de `ym`, `o_region` e `d_region` em `src/airline_delays/estimation/loader.py`, em vez de lidas do painel; na coluna (1) da Tabela 3 o desenho tem 396 parâmetros com as sazonais e 341 sem elas (`reports/replication/sensitivity.json`).

Kleibergen-Paap. Nenhum pacote Python implementa a estatística rk de Kleibergen e Paap (2006), a que as tabelas publicadas chamam *KP statistic*; `src/airline_delays/estimation/kp.py` a escreve a partir do artigo. A validação não depende de outra implementação da mesma coisa: com a covariância dos coeficientes da forma reduzida na forma i.i.d., a matriz de ponderação do meio da forma quadrática vira a identidade e, na hipótese de subidentificação $q = k_2 - 1$, a versão *Wald* tem de colapsar na estatística de Cragg-Donald $N\lambda/(1 - \lambda)$ e a versão *LM* na estatística de correlação canônica de Anderson $N\lambda$, com λ a menor correlação canônica ao quadrado. As duas identidades valem até a precisão de máquina (`tests/test_estimation_kp.py`) contra uma implementação que não compartilha código com a primeira. Contra os valores publicados, nas colunas ODDS a implementação acerta o nível e a estrutura interna; nas colunas MINS, com 3 instrumentos e 2 endógenas, o sistema é quase exatamente identificado e a estatística fica muito mais sensível ao tamanho da amostra. A Tabela 3, coluna a coluna (`reports/replication/results.json`):

col.	regressando	KP LM pub.	KP LM rep.	Weak KP F pub. / rep.	J pub. / rep.	p do J pub. / rep.
(1)	ODDS	154,27	159,43	34,1 / 36,29	3,113 / 1,723	0,375 / 0,632
(2)	ODDS	139,23	145,51	30,6 / 32,88	3,22 / 1,701	0,359 / 0,637
(3)	MINS	30,79	40,23	10,39 / 14,07	0,216 / 0,793	0,642 / 0,373
(4)	MINS	29,88	35,47	10,07 / 12,38	0,651 / 1,352	0,42 / 0,245
(5)	MINS > 15	30,79	40,23	10,39 / 14,07	0,145 / 0,629	0,704 / 0,428
(6)	MINS > 15	29,88	35,47	10,07 / 12,38	0,551 / 1,166	0,458 / 0,28

25. Resultados e replicação

A leitura econômica. A especificação de base é a coluna (2) da Tabela 3: 2SGMM, regressando ODDS, com as binárias de baixo custo. Lida ao lado da coluna (2) da Tabela 6 — a mesma especificação por OLS —, ela contém o argumento inteiro do artigo (`published.table3.col2`, `published.table6.col2`):

regressor	2SGMM (artigo, Tabela 3, col. 2)	OLS (artigo, Tabela 6, col. 2)
#v, HHI da rota	+0,8192 (0,41) **	−0,3126 (0,068) ***
#v, HHI máx. das cidades-extremo	−1,5144 (0,527) ***	+0,1057 (0,196)
#v, LCC presente na rota	−0,0412 (0,072)	−0,1636 (0,033) ***
#v, LCC presente numa cidade-extremo	−0,4234 (0,179) **	−0,1793 (0,137)
<i>N</i>	19.419	19.590

Erros-padrão entre parênteses; as estrelas são os níveis de significância do artigo. Instrumentada a concentração, mais concentração na cidade-extremo mais concentrada da rota vem com menos atraso das empresas de serviço completo — a dominante internaliza o congestionamento que impõe a si mesma (H1); mais concentração na própria rota vem com mais atraso — na rota, o canal é a qualidade da concorrência (H2); uma empresa de baixo custo numa das cidades-extremo reduz o atraso das incumbentes, o *spillover* não-preço do título, enquanto a sua presença na rota em si não é significativa para as chances de atraso (H3). A inversão de sinal dos dois HHI entre OLS e 2SGMM é o argumento identificador do artigo, e é a primeira coisa que a replicação confere.

O que “replicar” significa aqui, e o placar. As Tabelas 2–7 são reestimadas sobre o mesmo painel em que os autores estimaram — o painel de estimação do artigo —, com os filtros de amostra na ordem do código dos autores e a especificação da seção 24 portada do Stata para Python, por `airline-delays estimate`, e comparadas célula a célula com as tabelas publicadas. A régua é uma só: a diferença entre o coeficiente reestimado e o publicado, medida em erros-padrão publicados. Acima de cerca de dois erros-padrão duas estimativas seriam materialmente diferentes; a menos de meio, contam a mesma história. “Acompanha de perto” quer dizer exatamente isso — o mesmo sinal e a mesma ordem de grandeza em quase todas as células, e nenhuma célula a mais de um erro-padrão publicado —, e não “reproduz exatamente”: a amostra reestimada é maior que a publicada, o kernel HAC e a correção de amostra finita seguem convenções de software que se traduzem, não se copiam, e a decisão sobre as dummies sazonais teve de ser tomada e medida (`estimation.tables`, `reports/replication/summary.json`).

tabela	coef.	sinais iguais	a menos de ½ e.p.	mediana	dif/ e.p.	máx. dif/e.p.	mediana da razão de e.p.
Tabela 3 — 2SGMM, chegadas	60	60/60	53/60 (88%)		0,24	0,691	0,946
Tabela 4 — robustez, 2SGMM	66	65/66	51/66 (77%)		0,221	0,907	0,992
Tabela 5 — LIML	60	59/60	53/60 (88%)		0,229	0,675	0,942
Tabela 6 — OLS	60	59/60	51/60 (85%)		0,12	0,941	0,971
Tabela 7 — 2SGMM, partidas	60	59/60	51/60 (85%)		0,241	0,66	0,941

O QUE BATE

Dos 306 coeficientes das cinco tabelas de regressão, 302 têm o sinal publicado e 259 (84,6%) ficam a menos de meio erro-padrão publicado; o maior desvio isolado é 0,94 erro-padrão (`estimation.totals`). A razão mediana de erros-padrão abaixo de 1 em todas as tabelas diz que os erros-padrão reestimados são sistematicamente *menores* que os publicados. Nas 24 colunas que reportam o *J* de Hansen, o veredito a 5% é o mesmo no publicado e no reestimado em 24 delas: 2 rejeitam ortogonalidade nos dois casos, e as demais não rejeitam nos dois (`reports/replication/results.json`).

Célula a célula, onde importa. As células que sustentam a leitura econômica, publicadas e reestimadas, com a diferença em erros-padrão publicados (reports/replication/results.json):

tabela, coluna	regressor	publicado [e.p.]	reestimado [e.p.]	dif/e.p.
Tabela 3, (2) ODDS, 2SGMM	rthhi	+0,8192 [0,41]	+0,9028 [0,3993]	0,2
Tabela 3, (2) ODDS, 2SGMM	maxctthhi	-1,5144 [0,527]	-1,4839 [0,5212]	0,06
Tabela 3, (2) ODDS, 2SGMM	lcc	-0,0412 [0,072]	-0,0013 [0,0704]	0,55
Tabela 3, (2) ODDS, 2SGMM	maxalccfu	-0,4234 [0,179]	-0,4417 [0,1869]	0,1
Tabela 3, (4) MINS, 2SGMM	rthhi	+30,0753 [8,853]	+24,7541 [7,3726]	0,6
Tabela 3, (4) MINS, 2SGMM	maxctthhi	-19,1045 [6,514]	-16,0126 [5,9779]	0,47
Tabela 3, (4) MINS, 2SGMM	lcc	+2,4889 [1,464]	+1,8309 [1,2356]	0,45
Tabela 3, (4) MINS, 2SGMM	maxalccfu	-0,4861 [1,683]	-0,7101 [1,6798]	0,13
Tabela 6, (2) ODDS, OLS	rthhi	-0,3126 [0,068]	-0,2914 [0,0669]	0,31
Tabela 6, (2) ODDS, OLS	maxctthhi	+0,1057 [0,196]	+0,0938 [0,1911]	0,06
Tabela 6, (2) ODDS, OLS	lcc	-0,1636 [0,033]	-0,1325 [0,0327]	0,94
Tabela 6, (2) ODDS, OLS	maxalccfu	-0,1793 [0,137]	-0,2117 [0,1424]	0,24

Os quatro coeficientes de estrutura de mercado da coluna de base saem com o sinal publicado; nas colunas em minutos os coeficientes reestimados das duas concentrações são menores em valor absoluto que os publicados, com o mesmo sinal. A maior diferença isolada em todo o conjunto é 0,94 erro-padrão publicado: lcc na coluna (2) da Tabela 6, -0,1636 (0,033) publicado contra -0,1325 reestimado. Dos 306 coeficientes, 4 saem com sinal diferente do publicado (estimation.totals.sign_agreement vale 302); os 4 são coeficientes muito menores que o seu próprio erro-padrão publicado, sem estrela no artigo, e nenhum é um regressor de estrutura de mercado com estrela — um coeficiente que vale uma fração pequena do seu erro-padrão não tem sinal no sentido estatístico:

tabela, coluna	regressor	publicado [e.p.]	reestimado	dif/e.p.
Tabela 4, (5)	dailyflncong	+0,0007 [0,003]	-0,0003	0,33
Tabela 5, (2)	lcc	-0,028 [0,073]	+0,01	0,52
Tabela 6, (6)	dailyflcong	+0,001 [0,032]	-0,0018	0,09
Tabela 7, (1)	cshare	-0,0053 [0,065]	+0,0092	0,22

A inversão de sinal dos HHI. O padrão da Figura 11 é conferido nas 12 comparações OLS × 2SGMM dos dois índices — 12 células, dois índices vezes seis colunas. Na tabela publicada a inversão ocorre nas 4 células das colunas (1) e (2), regressando ODDS, e em nenhuma coluna MINS, onde OLS e 2SGMM já saem com o mesmo sinal e só a magnitude muda; na reestimação as 4 inversões reaparecem e o padrão — haver ou não inversão — coincide em 12 das 12 (estimation.hhi; reports/replication/summary.json, hhi_sign_inversions):

col.	regressando	variável	OLS pub.	2SGMM pub.	OLS rep.	2SGMM rep.	inversão pub. / rep.
(1)	ODDS	rthhi	-0,2086	+0,805	-0,208	+0,8843	sim / sim
(1)	ODDS	maxctthhi	+0,1614	-1,4772	+0,154	-1,4551	sim / sim
(2)	ODDS	rthhi	-0,3126	+0,8192	-0,2914	+0,9028	sim / sim
(2)	ODDS	maxctthhi	+0,1057	-1,5144	+0,0938	-1,4839	sim / sim
(3)	MINS	rthhi	+3,3899	+30,629	+3,2388	+25,0753	não / não
(3)	MINS	maxctthhi	-2,493	-19,4278	-1,5739	-16,5621	não / não
(4)	MINS	rthhi	+2,4833	+30,0753	+2,3997	+24,7541	não / não
(4)	MINS	maxctthhi	-2,9092	-19,1045	-2,0808	-16,0126	não / não
(5)	MINS > 15	rthhi	+3,2958	+31,9607	+3,1446	+25,8908	não / não
(5)	MINS > 15	maxctthhi	-2,9449	-20,9849	-2,0368	-17,9201	não / não
(6)	MINS > 15	rthhi	+2,3998	+31,5567	+2,318	+25,7167	não / não

(6)	MINS > 15	maxcthi	-3,3809	-20,6986	-2,5603	-17,3922	não / não
-----	-----------	---------	---------	----------	---------	----------	-----------

A Tabela 2. As estatísticas descritivas das 13 variáveis são o que prova a identificação de cada variável do código com a coluna do artigo, em vez de supô-la: os mínimos e máximos coincidem até a quarta casa, e o triângulo de 91 correlações fecha com diferença absoluta mediana 0,002 e máxima 0,012 (*estimation.table2*). Publicado e reestimado, sobre a amostra filtrada (artigo, Tabela 2; *reports/replication/results.json*):

variável	média pub.	média rep.	d.p. pub.	d.p. rep.	mín. pub.	mín. rep.	máx. pub.	máx. rep.
voos por dia nas horas congestionadas	1,68	1,6827	5,5	5,3904	0	0	78,84	78,8387
voos por dia nas horas não congestionadas	7,87	7,7359	11,29	11,0434	0	0	115,8	115,8108
prop. de voos com mau tempo ou restrição de aeroporto	0,18	0,181	0,13	0,1263	0	0	0,96	0,9643
prop. de voos com incidentes	0,01	0,0129	0,02	0,0157	0	0	0,3	0,2667
prop. de voos retidos por rotação de aeronave	0,03	0,0251	0,04	0,035	0	0	0,65	0,6452
máx. prop. de voos atrasados na cidade-extremo	0,24	0,2375	0,1	0,096	0,05	0,0496	0,7	0,6965
acordo de codeshare	0,18	0,1841	0,39	0,3876	0	0	1	1
HHI da rota	0,48	0,4783	0,15	0,149	0,21	0,2054	1	1
HHI máx. das cidades-extremo	0,4	0,3958	0,07	0,0724	0,23	0,2295	1	1
LCC presente na rota	0,9	0,9002	0,3	0,2997	0	0	1	1
LCC presente numa cidade-extremo	1	0,9987	0,04	0,0355	0	0	1	1
ODDS (regressando)	-1,38	-1,3897	1,03	1,0276	-4,9	-4,8978	4,03	4,0254
MINS (regressando)	7,16	7,1203	8,29	8,1968	-9,8	-9,8	131,91	131,9118

Nota sobre a amostra. As tabelas publicadas reportam entre 19.408 e 19.590 observações; a reestimação sobre o painel de estimação do artigo, com os filtros da seção 24, dá entre 20.447 e 20.630, 5,3% a mais (*estimation.n_obs_published_range*, *n_obs_replicated_range*, *n_obs_excess_pct*). Os dois valores ficam registrados lado a lado em cada coluna de *reports/replication/tables.md*, e nenhum filtro é reconstruído para aproximá-los (ADR-0020). A estatística F das tabelas publicadas não é reproduzida: o F do *ivreg2* é o Wald conjunto de todos os regressores, dummies incluídas, sob convenção própria, e o análogo do *linearmodels* não mede a mesma coisa — a célula fica vazia de propósito. O *J* de Hansen, o R^2 ajustado e o RMSE de cada coluna estão em *reports/replication/tables.md*, publicado e reestimado lado a lado; o relatório técnico completo, com as cinco tabelas célula a célula, é *reports/pdf/replication.pdf*.

Sensibilidade. Um eixo: as dummies sazonais região × mês, interruptor puro de especificação, nas colunas (1) e (2) da Tabela 3 (*reports/replication/sensitivity.json*). Nenhum sinal muda. O limiar de *outlier* do atraso (ADR-0008) não varia aqui: ele age no nível do voo, antes de agregar, e o painel de estimação do artigo chega agregado.

col.	sazonais	<i>N</i>	rthhi	maxcthi	R^2 aj.	<i>J</i>
(1)	sim	20.450	+0,8843 [0,3652]	-1,4551 [0,5185]	0,6713	1,7234
(1)	não	20.450	+0,8661 [0,3588]	-1,4078 [0,5103]	0,6712	2,2337
(2)	sim	20.450	+0,9028 [0,3993]	-1,4839 [0,5212]	0,671	1,7011
(2)	não	20.450	+0,8876 [0,3905]	-1,4371 [0,5133]	0,6708	2,1977

O que 2013 estimou e o que 2016 estimou. A monografia de graduação do autor (USP, 2013) — documento externo, citado e não redistribuído — estimou a mesma pergunta em outro desenho: um painel empresa ×

rota × mês, com a parcela de voos atrasados acima de trinta minutos como dependente, um HHI de rota sobre voos planejados e uma razão de concentração das duas maiores no aeroporto; encontrou coeficientes positivos e significantes para as duas medidas de concentração, um efeito ambíguo para a presença da Gol e um efeito negativo para a Azul no seu próprio aeroporto, e leu as concentrações como uma “tragédia dos comuns” (monografia, seções 5 a 7 — documento externo). O artigo estimou um painel rota × mês, com o atraso das empresas de serviço completo acima de quinze minutos, HHI de passageiros, 2SGMM com instrumentos e erros-padrão HAC. Os coeficientes não se comparam — unidade de observação, base do HHI, estimador, regressando e limiar de atraso diferem —, e por isso a regressão da monografia não é reestimada aqui nem o seu sinal de concentração é posto ao lado do do artigo como se fosse a mesma grandeza (docs/notes/monografia-2013.md). O que se compara é a pergunta, e ela é a mesma; o que o painel reconstruído oferece de comparável é a construção — `rthhi_flights`, o HHI de rota sobre voos programados, e `fsc_prdelarr30m`, o corte de trinta minutos.

26. A recepção: o que o campo levou e o que continua em aberto

O artigo deixou três coisas na literatura, e as três têm uma seção atrás de si neste estudo. **A separação entre concentração da rota e concentração do aeroporto.** O artigo testa, numa só equação, o poder de mercado onde a empresa vende (`rthhi`) e a internalização onde ela congestiona (`maxctthi`), com sinais esperados distintos e um desenho de identificação para os dois (seções 22 e 24). É a peça que os trabalhos posteriores mais reaproveitam, porque converte a pergunta do debate da seção 6 — quem internaliza, e quanto — em algo estimável com dados de operação. **A internalização medida no atraso.** O coeficiente negativo e significativo de `maxctthi` no 2SGMM (seção 25) é a Proposição 1 da seção 16 vista nos dados: a empresa dominante do aeroporto sofre a maior parte do congestionamento que causa e programa com mais cuidado. É o achado pelo qual o artigo entra no debate da internalização ao lado dos trabalhos que medem o mesmo objeto no atraso, entre eles Ater (2012). **O derrame não-preço da entrada de baixo custo.** A presença de uma empresa de baixo custo numa cidade-extremo reduz o atraso das incumbentes em rotas em que a entrante não voa (`maxalccfu`). É o título do artigo e a Pressuposição 3 da monografia tornada regressor; dos três, é o achado de mecanismo menos fechado — a seção 20 mostra que “internalizar” tem mais de uma margem. A recepção medida — quantos trabalhos citam o artigo, por qual dos três achados e com que fidelidade — é objeto de um projeto irmão do autor, `citation-audit`, com método e números próprios; eles são atualizados lá e não são impressos por nenhum artefato deste repositório, e por isso este estudo não os transcreve.

O artigo que levou a formulação aos preços. Guo, Jiang e Wan (2018) constroem sobre a separação acima e mudam o teste de lugar, do atraso para a tarifa (seção 21): uma empresa que internaliza carrega na sua tarifa a parcela própria do dano marginal escrita em passageiros, observável como a interação entre atraso e tráfego próprio numa regressão de tarifas. Encontram que as empresas de serviço completo internalizam via preço e as de baixo custo não, e explicam a diferença pela escolha de aeroportos menos congestionados (Gudmundsson, Paleari e Redondi 2014), não por comportamento. A crítica ao artigo recai sobre o desenho, não sobre o achado: controlar por tráfego do aeroporto remove, junto com o efeito residual de mercado, a parte da internalização que opera por redução de tráfego via preço maior; o que sobra medido no atraso é a reprogramação de horários. Lido ao lado do artigo, o resultado obriga a reler a Pressuposição 3 pelas três margens da seção 20 — reprogramar, reduzir tráfego via preço, escolher o aeroporto —, sob as quais “a entrante de baixo custo internaliza” e “as de baixo custo não internalizam via preço” deixam de ser contraditórios. A leitura é hipótese, não resultado: testá-la exige separar as três margens no mesmo painel, e isso pede tarifas.

O que continua em aberto. Cada pergunta tem, no Apêndice D da edição em Markdown deste estudo (docs/study/apendice-d-extensoes.md), o que já existe para construí-la e o que falta:

pergunta	o que falta	ponto de partida neste repositório
a internalização nos preços, e as três margens	os microdados tarifários da ANAC (docs/data-availability.md)	as chaves <code>route</code> e <code>ym</code> do painel reconstruído, prontas para uma junção por rota-mês
o HHI ponderado por passageiros, e os instrumentos, no painel reconstruído	os dados estatísticos da ANAC	<code>passenger_weighted_hhi()</code> com a assinatura certa; <code>rthhi_flights</code> e <code>maxctthi_flights</code> ao lado
o clima medido, e não inferido do código de justificativa	METAR da REDEMET/DECEA	a chave estação × hora já existe nas etapas de voo

desenhos no nível do aeroporto, com Viracopos separado de São Paulo	uma agregação por <code>origin_icao</code> e <code>dest_icao</code> , não por nó	as duas colunas estão em toda etapa de voo de <code>data/staged/</code>
curto e longo prazo do efeito de baixo custo	um par de regressores que separe entrada recente de presença consolidada	<code>is_entry</code> , <code>entry_lcc</code> e as datas de <code>data/external/groups.csv</code>
a pergunta da monografia de 2013, no seu grão	a binária da Azul no próprio aeroporto, assentos, clima mensal, conexões	a tabela-fato no grão <code>empresa x rota x mês</code> , <code>arr_delayed_gt30</code> , <code>rthhi_flights</code> ; a nota <code>docs/notes/monografia-2013.md</code>

Nenhuma dessas extensões foi implementada neste estudo; descrever o caminho não é percorrê-lo. O passo de maior alcance são os dados estatísticos da ANAC: com eles a especificação da seção 24 passa a poder rodar sobre os dois painéis, e a comparação entre eles deixa de ser uma comparação de definições para ser uma comparação de estimativas. Esta seção descreve a recepção do artigo, não a deste repositório, que é novo; ela não conta citações e não reestima nada.

Apêndice A — As identidades verificadas

29 afirmações algébricas, cada uma verificada com `sympy 1.14.0` em `src/airline_delays/theory/model.py` e presa por `tests/test_theory.py`; as 29 valem (`theory.n_holding` vale 29). Uma identidade “valer” significa que a afirmação decorre dos pressupostos da seção 9 — `sympy` prova álgebra, não economia. A coluna “origem” diz de quem é a afirmação; a coluna “fecha” é a chave `holds` de cada uma. Os números da Parte II saem de `src/airline_delays/theory/equilibrium.py` por outro caminho — busca de raiz em intervalo delimitado para a seguidora e, por cima dela, para a líder —, e `tests/test_theory.py` prende os dois caminhos um ao outro e ao relatório versionado: uma edição em `src/airline_delays/theory/` sem regerar `reports/theory/` deixa a suíte vermelha.

id	equação	origem	fecha	afirmação
<code>eq6_social_foc</code>	(6)	monografia	sim	a condição eficiente é $p - \tau - [F'c' + c]/s = 0$
<code>eq7_follower_foc</code>	(7)	monografia	sim	a condição da seguidora é $p - \tau - [f_2c' + c]/s = 0$
<code>eq8_reaction_slope</code>	(8)	monografia	sim	$\partial f_2 / \partial f_1 = -(f_2c'' + c') / (f_2c'' + 2c')$
<code>eq8_lambda_of_x</code>	(8)	este repositório	sim	$\lambda = (1 + x) / (2 + x)$ com $x = f_2c'' / c'$
<code>eq8_lambda_minus_half</code>	(8)	monografia	sim	$\lambda - 1/2 = x / (2(2 + x)) \geq 0$, logo $\lambda \geq 1/2$
<code>eq8_one_minus_lambda</code>	(8)	monografia	sim	$1 - \lambda = 1 / (2 + x) > 0$, logo $\lambda < 1$
<code>eq8_lambda_half_when_linear</code>	(8)	monografia	sim	$\lambda = 1/2$ exatamente quando $c'' = 0$
<code>eq9_leader_foc</code>	(9)	monografia	sim	a condição da líder é $p - \tau - [f_1c'(1 + \partial f_2 / \partial f_1) + c]/s = 0$
<code>f1_over_f2</code>	(7),(9)	este repositório	sim	num mesmo ponto, (7) e (9) dão $f_1 = f_2 / (1 - \lambda)$ e $f_1 - 2f_2 = f_2x \geq 0$
<code>eq10_gap</code>	(10)	monografia	sim	$F'c' - f_1c'(1 - \lambda) = (f_2 + \lambda f_1)c'$
<code>eq10_two_forms</code>	(10)	monografia	sim	$(f_2 - f_1 \partial f_2 / \partial f_1)c' = (f_2 + \lambda f_1) \text{MCD} / (f_1 + f_2)$ quando $\partial f_2 / \partial f_1 = -\lambda$
<code>eq11_symmetric</code>	(11)	Brueckner e Van Dender (2008)	sim	em $f_1 = f_2 = f^*$: $T_1^* = \frac{1}{2}(1 + \lambda^*)\text{MCD}^*$
<code>eq11_linear_3_4</code>	(11)	este repositório	sim	com $c'' = 0$ ($\lambda^* = 1/2$) a tarifa da líder é $3/4$ de MCD^* ,

				a meio caminho entre a de Cournot (1/2) e a atomística (1)
eq11_follower_half	(11)	Brueckner e Van Dender (2008)	sim	a tarifa da seguidora, $Fc' - f_2c' = f_1c'$, é $\frac{1}{2}\text{MCD}^*$ no ótimo simétrico
monopoly_foc_is_social	referência	Brueckner (2002)	sim	a condição do monopolista coincide com a eficiente (internalização completa)
cournot_toll_half_at_symmetry	referência	Brueckner (2002)	sim	a tarifa de um duopolista de Cournot é os voos da rival vezes c' : $\frac{1}{2}\text{MCD}$ na simetria
eq12_leader_foc	(12)	monografia	sim	com $p = d(sF)$: $d + sf_1d'(1 + \partial f_2/\partial f_1) - \tau - [f_1c'(1 + \partial f_2/\partial f_1) + c]/s = 0$
eq12_social_foc	(12)	monografia	sim	a condição eficiente sob demanda inelástica é $d - \tau - [Fc' + c]/s = 0$
eq12_limit_minus_1	(12)	monografia	sim	em $\partial f_2/\partial f_1 = -1$ a condição colapsa em $d - \tau - c/s = 0$
eq12_limit_minus_half	(12)	monografia	sim	em $\partial f_2/\partial f_1 = -1/2$: $d + sf_1d'/2 - \tau - (f_1c'/2 + c)/s = 0$
lambda_inelastic_general	(12)	este repositório	sim	sob $p = d(sF)$, $\partial f_2/\partial f_1 = -A/B$ com $B = A + c'/s - sd'$, e $-\partial f_2/\partial f_1 - 1/2 = f_2(c''/s - s^2d'')/(2B)$: o limite vale se e somente se $c''/s \geq s^2d''$
lambda_linear_demand	(12)	este repositório	sim	com $d'' = 0$: $\partial f_2/\partial f_1 = -(k + f_2c'')/(2k + f_2c'')$, $k = c' - s^2d' > 0$, e os limites do caso elástico valem
linear_F_star	linear	este repositório	sim	$c = a + bF$: o total eficiente é $D/(2b)$
linear_cournot	linear	este repositório	sim	$c = a + bF$: cada duopolista de Cournot voa $D/(3b)$
linear_stackelberg	linear	este repositório	sim	$c = a + bF$: a líder voa $D/(2b)$ e a seguidora $D/(4b)$
linear_atomistic	linear	este repositório	sim	$c = a + bF$: as atomísticas voam D/b no total, o dobro do eficiente
linear_welfare_losses	linear	este repositório	sim	$c = a + bF$: a perda é 1/9 de W^* sob Cournot, 1/4 sob Stackelberg e tudo sob atomismo
inelastic_linear_closed_forms	(12) linear	este repositório	sim	$c = a + bF$, $d = d_0 - dd \cdot Q$: $f_1 = D_p/(2m)$, $f_2 = D_p/(4m)$, $F^* = D_p/(s^2dd + 2b)$
T1_equals_T2_at_stackelberg	(10)	este repositório	sim	em qualquer equilíbrio de Stackelberg $f_2 = (1 - \lambda)f_1$, logo $T_1 = T_2 = f_1c'$

Apêndice B — Como reproduzir

O ambiente é Python gerido pelo `uv`, `just` como executor de receitas e `typst` no `PATH` só para compilar os PDF; a CLI é `airline-delays <etapa>`, e cada receita do `justfile` embrulha um comando dela. Quatro comandos refazem tudo o que este estudo cita, e os tempos são os medidos e gravados em `reports/summary.json`, com a chave ao lado.

comando	o que faz	tempo medido
<code>just demo</code>	a menor reprodução: a cadeia de ponta a ponta sobre a amostra versionada em <code>tests/fixtures/</code> — 19.910 etapas de voo de 3 rotas nos anos de 2004, 2009, 2012 (<code>fixture</code>) —, das etapas staged à tabela-fato, ao painel reconstruído e à Tabela 2, sem rede, escrevendo só sob <code>data/derived/demo/</code>	cerca de um segundo
<code>just estimate</code>	reestima as Tabelas 2–7 sobre o painel de estimação do artigo, compara célula a célula com as tabelas publicadas e escreve <code>reports/replication/results.json</code> , <code>summary.json</code> , <code>sensitivity.json</code> e <code>tables.md</code> (seções 24 e 25)	39,3 s (<code>estimation.seconds</code>)
<code>just theory</code>	deriva o modelo com <code>sympy</code> , confere as 29 identidades, desenha as 11 figuras e escreve <code>reports/theory/model.json</code> , <code>figures.json</code> , <code>figures/*.svg</code> e <code>results.md</code> , sem carimbo de tempo — uma segunda rodada sobre uma árvore inalterada não muda nada (Partes I e II, seção 22, Apêndice A)	cerca de um segundo
<code>just report</code>	compila as três fontes <code>Typst</code> de <code>reports/</code> — este estudo, <code>reports/replication.typ</code> e <code>reports/prediction.typ</code> — em <code>reports/pdf/</code> , versionado (ADR-0022), com o carimbo de criação tomado do <code>commit</code> da fonte; <code>uv run airline-delays report --only study</code> compila só este documento	segundos

`just summary` reescreve `reports/summary.json`, o único lugar de onde as páginas de entrada e este estudo tiram números-manchete; `uv run airline-delays summary --check` falha quando o arquivo versionado difere de uma reconstrução. A cadeia completa, dos arquivos da ANAC aos relatórios, roda numa única máquina de trabalho, um ano por vez, nunca duas varreduras completas de `data/raw/` ao mesmo tempo (`just pipeline-full`; `just pipeline` parte de `data/staged/`):

etapa	receita	lê → es- creve	tempo medido (chave)
ingestão	<code>just fetch</code>	os CSV men- sais da ANAC → data/ raw/ 168 ar- qui- vos, 2,17 GB, com o sha256 de cada um em data/ raw/ manifest.json	17 min (<code>reconstruction.raw.fetch_minutes</code>)
staging	<code>just stage</code>	data/ raw/ →	um ano por vez

		data/ staged/, 13.652.322 eta- pas de voo em 14 par- ti- ções	
tabela-fato	just fact	eta- pas sta- ged → data/ analysis/ fact_group_route_month.parquet (165.763 × 87) e as duas pro- je- ções de ci- dade	10,97 s (reconstruction.fact.seconds)
painel	just panel	ta- bela- -fato → data/ analysis/ panel_route_month.parquet (31.313 × 228), de- pois docs/ dictionary.md e datapackage.json	7,63 s (reconstruction.panel.seconds)
painel do artigo	just article-panel	a base fi- nal dos au- to- res → data/ analysis/ article_panel_route_month.parquet (24.589 × 52), uma vez, na	—

		má- quina do pri- meiro au- tor	
estimação	just estimate	pai- nel de es- ti- ma- ção do ar- tigo → reports/ replication/	39,3 s (estimation.seconds)
previsão	just predict-dataset, just predict	24,73 s; pas sta- ged → data/ derived/ ml/ (10.200.560 voos) → reports/ prediction/; o pre- di- tor por voo é o Apên- dice A da edi- ção em Mark- down	2.344 s (prediction.dataset_build_seconds, prediction.runtime_seconds)
teoria	just theory	src/ airline_delays/ theory/ → reports/ theory/	cerca de um segundo
relatórios	just summary, just report	os ar- te- fa- tos → reports/ summary.json; as fon-	segundos

		tes Typst → reports/ pdf/
--	--	---------------------------------------

De onde vem cada número deste estudo, seção a seção:

seção	artefato	comando
Sumário executivo	reports/summary.json (reconstruction, published, estimation, theory); reports/theory/model.json (tolls)	just summary, just estimate, just theory
1–7, Parte I	reports/theory/figures.json e reports/theory/figures/ (Figuras 1–5); model.json (extension_lcc)	just theory
8, fundamentos	reports/theory/model.json, bloco primer, e examples.linear	just theory
9–21, o jogo	reports/theory/model.json (assumptions, reaction_slope, leader_follower, tolls, linear_closed_forms, inelastic, examples, comparative_statics, extension_lcc); Figuras 6–10	just theory
22, hipóteses	model.json, bloco bridge; reports/replication/results.json (as estatísticas publicadas por coluna); Figura 11	just theory, just estimate
23, dados	data/analysis/manifest.json, panel_manifest.json, article_panel_manifest.json; reports/summary.json (reconstruction, article_panel, registry)	just fact, just panel, just summary
24, especificação	src/airline_delays/estimation/specification.py; reports/replication/results.json, sensitivity.json; reports/summary.json (estimation.sample, estimation.bandwidth)	just estimate, just summary
25, resultados	reports/replication/results.json, summary.json, sensitivity.json; reports/summary.json (published, estimation)	just estimate, just summary
26, recepção	nenhum número medido aqui; as obras citadas estão em docs/study/bibliografia.md	—
Apêndice A	reports/theory/model.json, lista identities	just theory

As verificações: `uv run pytest -q` roda a suíte — a amostra versionada, as tabelas de `data/analysis/`, o teste de frescor da replicação, as identidades da teoria, o vocabulário e a paridade dos READMEs; `uv run python scripts/check_docs_paths.py` confere que todo caminho e comando citado existe; `uv run python scripts/check_prose_numbers.py` confere que todo número das páginas de entrada é um valor de `reports/summary.json`; `just check-analysis` reconstrói em memória as tabelas versionadas e falha quando uma delas deixou de corresponder ao código; `just publish` confere que dicionário, datapackage, summary e `.zenodo.json` são reconstruções. Os números marcados "(artigo, Tabela N)" são transcrições das tabelas publicadas, e os marcados "(monografia — documento externo)" só existem na monografia de graduação do autor (USP, 2013); nenhum dos dois é medição deste repositório. A bibliografia do estudo é `docs/study/bibliografia.md`.